

TRUENAS

Álvaro Remis Busto

CIFP AVILES Seguridad y alta disponibilidad

Contenido

TrueNAS	1
Configuración de la máquina en vCenter.....	1
Configuración de red	2
Configuración del sistema operativo.....	2
Configuración de servicios	5
Integración del TrueNAS en dominio	6
Creación de pool	8
Creación de datasets.....	10
Configuración de recursos compartidos por protocolo SMB	12
Configuración de carpetas y permisos de recursos	13
Cuotas para usuarios	16
Compartición de archivos NFS.	17
Compartición de recursos NFS en vCenter	20
Creación de perfiles móviles para usuarios del grupo gestión	23
Integración de KeePass para gestionar contraseñas.....	26
Integración de KeePass en dominio	27
Acceso desde VPN.	46

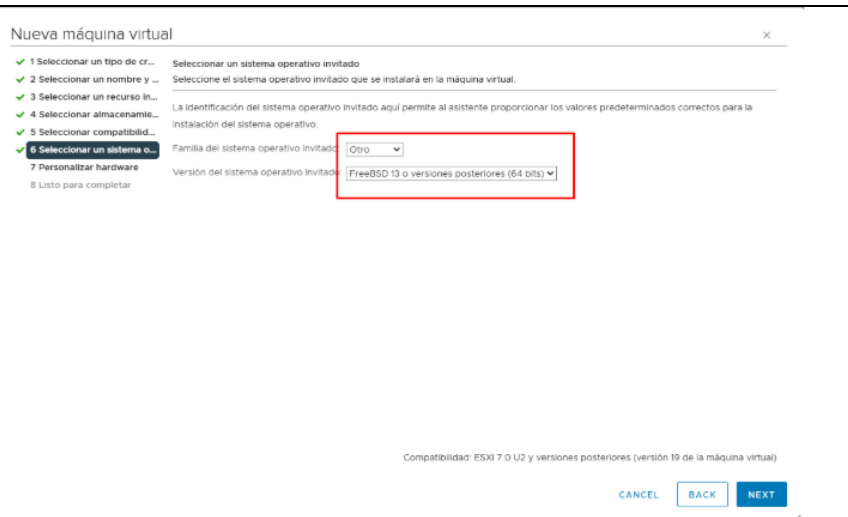
TrueNAS

TrueNAS es una avanzada plataforma de almacenamiento conectado a red (NAS) basada en el sistema de archivos ZFS, diseñada para garantizar la máxima integridad y disponibilidad de los datos. En este entorno, se utiliza como el núcleo del servicio de almacenamiento centralizado, permitiendo la gestión eficiente de cuotas, permisos de usuario y la creación de recursos compartidos (SMB/NFS) donde se alojan activos críticos, como las bases de datos de KeePass, integrándose de forma transparente en la infraestructura de dominio para facilitar la administración de la seguridad corporativa.

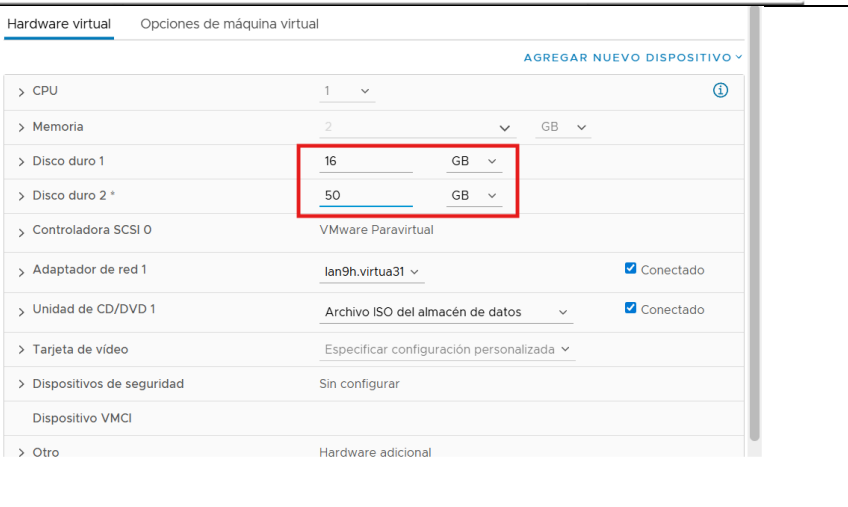
La idea detrás de este trabajo es implementar el uso de TrueNAS en nuestro directorio activo, de tal forma que se encargue de gestionar las unidades de red de nuestros usuarios, las bases de datos de contraseñas del dominio y el repositorio de archivos de los técnicos N1, N2 y N3.

Configuración de la máquina en vCenter.

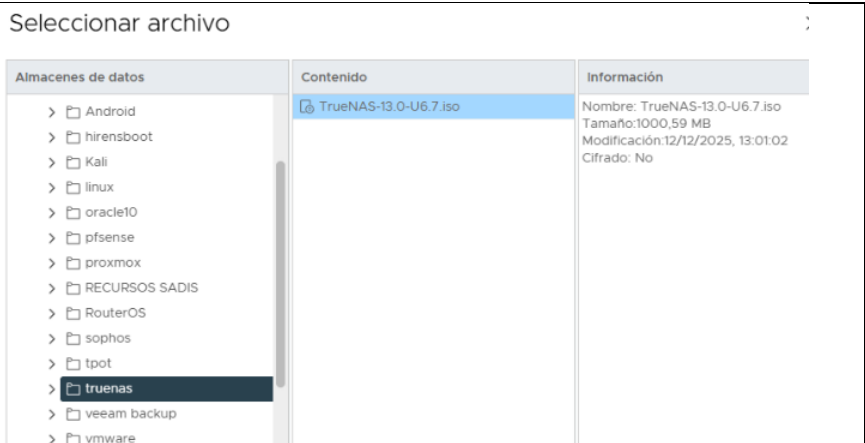
Al configurar nuestra máquina virtual en vCenter, elegimos FreeBSD como sistema operativo, que es el tipo de sistema sobre el que opera TrueNAS.



Para el correcto funcionamiento del sistema necesitaremos dos discos. En uno se instalará el sistema operativo y en otro se almacenarán los datos. Usaremos 16GB para el sistema operativo y 50GB para almacenar datos.



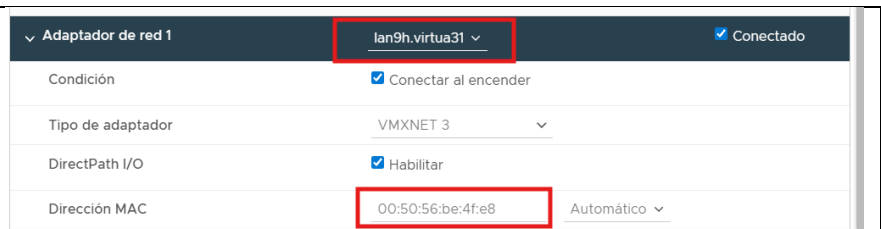
Elegimos la siguiente imagen (**TrueNAS-13.0-U6.7.iso**) para la máquina virtual.



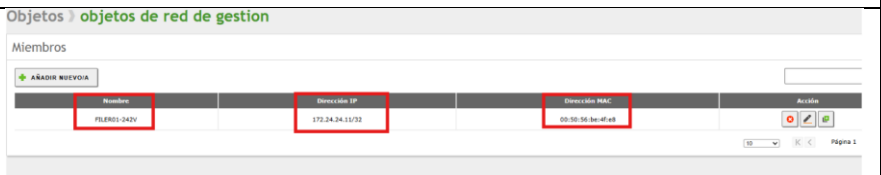
Configuración de red

Antes de configurar el sistema operativo configuramos la conexión de red en nuestro Zentyal. Para eso necesitamos conocer la dirección MAC de la tarjeta de red de nuestra máquina así como a que red LAN irá conectada.

En nuestro caso la red de gestión tiene asignada la LAN 9h.

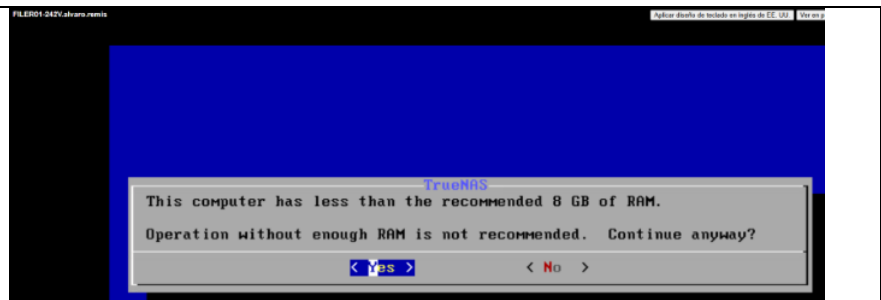


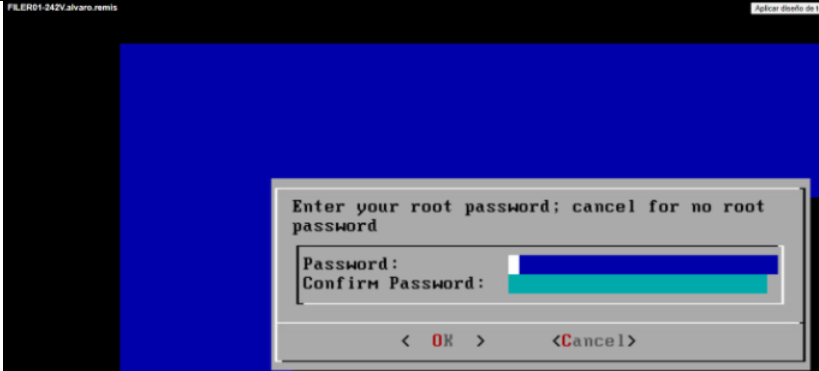
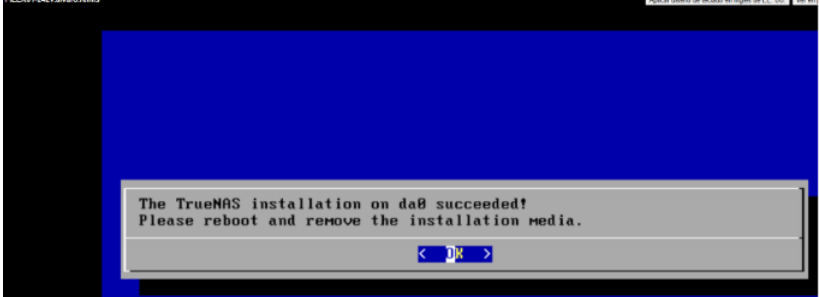
En nuestro Zentyal le asignamos hostname y dirección IP a nuestro TrueNas



Configuración del sistema operativo

Al encender nuestra máquina nos salta una recomendación de tamaño mínimo. La ignoramos y continuamos.



Elegimos en que disco instalaremos el sistema operativo. (En capturas anteriores se muestran dos discos. El segundo disco fue añadido a posteriori, por eso aquí solo aparece uno)	
Le asignamos una contraseña a nuestro usuario root.	
Comienza la instalación.	<pre> gmirror: No such device: swap. 2+0 records in 2+0 records out 2097152 bytes transferred in 0.003698 secs (567168030 bytes/sec) dd: /dev/da0: end of device 3+0 records in 2+0 records out 2097152 bytes transferred in 0.001198 secs (1750278338 bytes/sec) da0 created da0p1 added da0p2 added, but partition is not aligned on 1048576 bytes gmirror: No such device: swap. da0 destroyed da0 created da0p1 added da0p2 added, but partition is not aligned on 1048576 bytes active set on da0 Installing base-os (1 of 3) </pre>
Al finalizar la instalación nos saltará este mensaje. Reiniciamos y quitamos el medio de instalación.	

Si hemos realizado bien la instalación, al reiniciar nos aparecerá esta pantalla, indicando que podemos acceder a TrueNAS desde nuestra red local.

```
FreeBSD/amd64 (truenas.local) (ttyv0)
```

Console setup

- 1) Configure Network Interfaces
- 2) Configure Link Aggregation
- 3) Configure VLAN Interface
- 4) Configure Default Route
- 5) Configure Static Routes
- 6) Configure DNS
- 7) Reset Root Password
- 8) Reset Configuration to Defaults
- 9) Shell
- 10) Reboot
- 11) Shut Down

The web user interface is at:

<http://172.24.24.11>

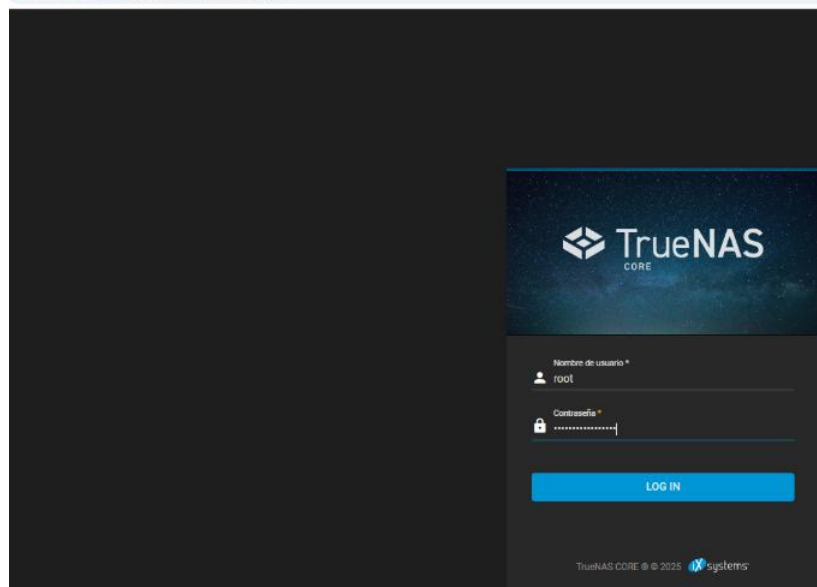
<https://172.24.24.11>

Enter an option from 1-11: █

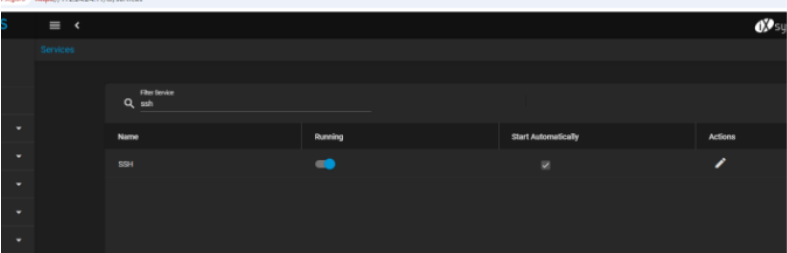
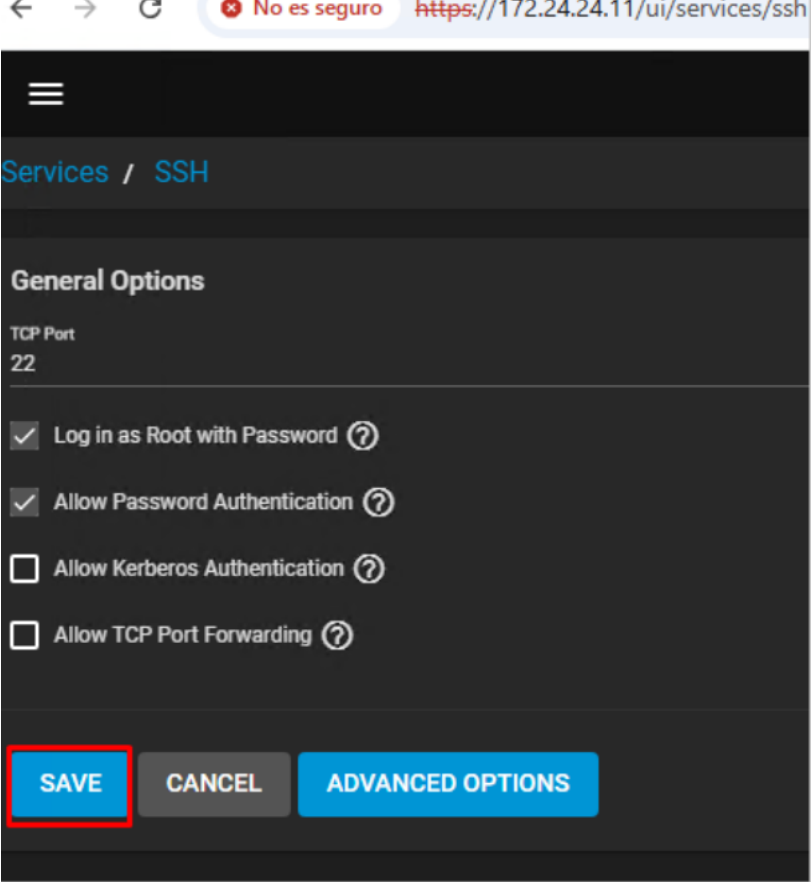
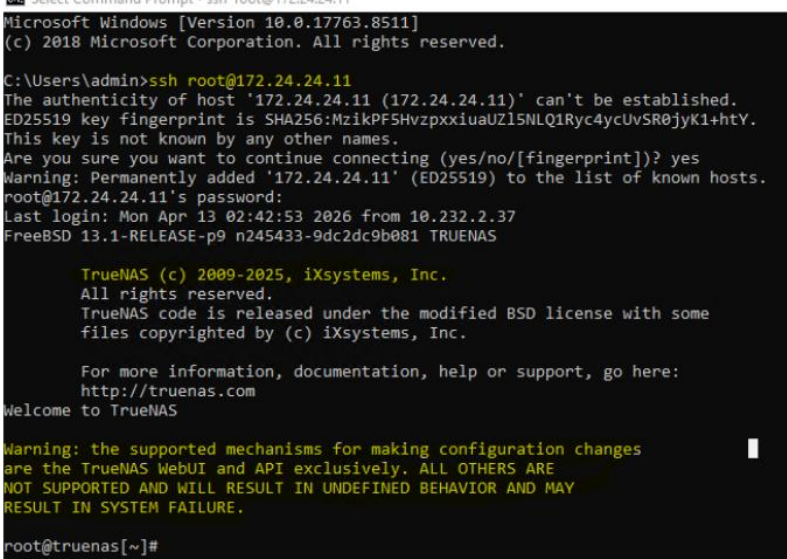
Comprobamos que TrueNAS está operativo.

Nota: TrueNAS funciona de tal manera que no soporta cambios manuales en archivos de configuración a través de una terminal. Todos los cambios de configuración deben hacerse a través de la interfaz gráfica.

No es seguro <https://172.24.24.11/ui/sessions/signin>



Configuración de servicios

Para poder acceder a TrueNAS por ssh habilitamos el servicio en la sección Services	 A screenshot of the TrueNAS web interface showing the 'Services' page. A search bar at the top contains 'ssh'. Below it, a table lists services. The 'SSH' service is highlighted, showing its status as 'Running' with a green indicator and a 'Start Automatically' checkbox that is checked.
Le asignamos su puerto (22). Permitimos el acceso como root con contraseña, así como la autenticación con contraseña.	 A screenshot of the TrueNAS web interface showing the configuration page for the SSH service. The URL bar shows 'https://172.24.24.11/ui/services/ssh' with a warning 'No es seguro'. The page title is 'Services / SSH'. Under 'General Options', the 'TCP Port' is set to '22'. There are four checkboxes: 'Log in as Root with Password' (checked), 'Allow Password Authentication' (checked), 'Allow Kerberos Authentication' (unchecked), and 'Allow TCP Port Forwarding' (unchecked). At the bottom, there are three buttons: 'SAVE' (highlighted with a red box), 'CANCEL', and 'ADVANCED OPTIONS'.
Accedemos a la máquina por ssh. Vemos que el sistema operativo es el deseado. Además, es aquí donde se nos indica que no deben hacerse cambios de configuración fuera de la interfaz gráfica.	 A screenshot of a terminal window showing an SSH session. The prompt is 'root@172.24.24.11'. The output shows the TrueNAS version (13.1-RELEASE-p9) and a warning about configuration changes. The user is prompted to enter a password, and the session is successful, showing the 'root@truenas[~]#' prompt.

Comprobaciones de red.

Comandos ifconfig y cat /etc/resolv.conf.

Nos aseguramos de que la IP es la correcta y de que los servidores DNS de la máquina son nuestros controladores de dominio, los cuales han sido asignados por nuestro Zentyal por DHCP.

```
root@truenas[-]# ifconfig
vmo: flags=883<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=4e489bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_RXCSUM,TSO4,TSO6,VLAN_HMTSO,RXCSUM_IPV6,NOHAP>
ether 00:50:56:b2:4f:e8
inet 172.24.24.11 netmask 0xfffff00 broadcast 172.24.24.255
media: Ethernet autoselect
status: active
ndd options=9<PERFORMRND,IFDISABLED>
lo0: flags=8040<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=10800<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::110b:prefixlen 64 scopeid 0x2
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
groups: lo
ndd options=21<PERFORMRND,AUTO_LINKLOCAL>
pflog: flags=0<> metric 0 mtu 33108
groups: pflog
root@truenas[-]# cat /etc/resolv.conf
domain local
search local
nameserver 172.20.24.20
nameserver 172.20.24.19
root@truenas[-]#
```

DHCP » eth3

Opciones personalizadas

Opciones de DNS dinámico

Opciones ava

Opciones personalizadas

Puerta de enlace predeterminada

Configurando "Zentyal" como router por defecto establecerá la dirección IP del interfaz

Zentyal

Dominio de búsqueda

El dominio seleccionado completará en tus clientes aquellas peticiones DNS que no est

Personalizado

asi-242v.cifpaviles.com

Servidor de nombres primario

Si "Zentyal DNS" está presente y seleccionado, el servidor Zentyal actuará como servid

Personalizado

172.20.24.19

Servidor de nombres secundario *Opcional*

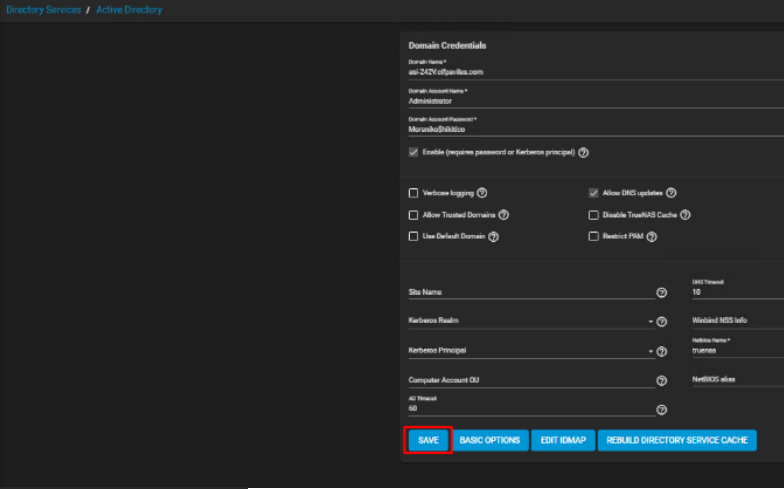
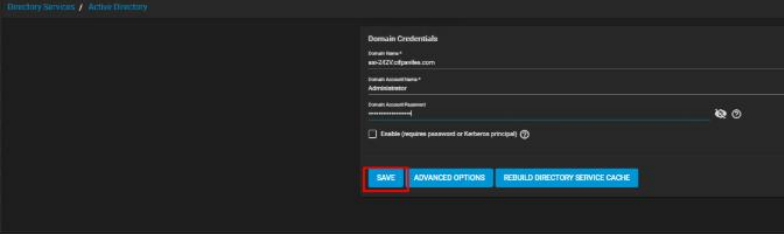
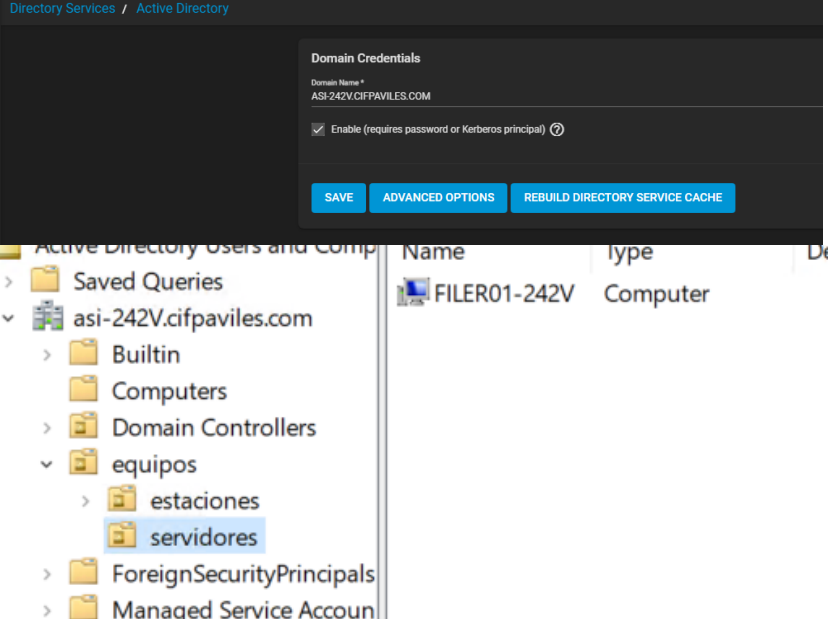
172.20.24.20

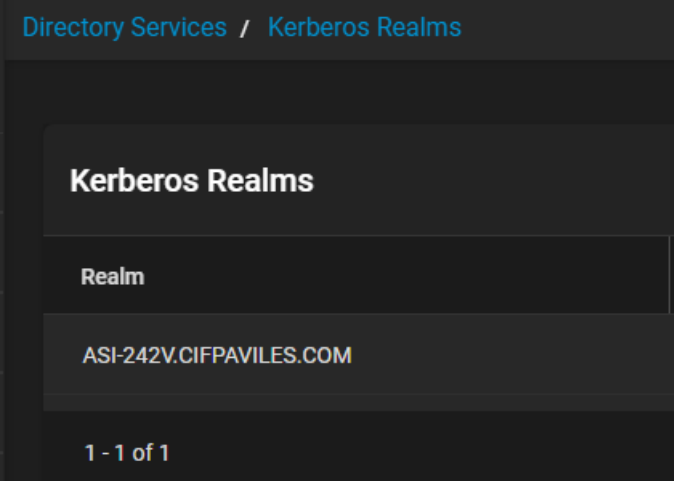
Integración del TrueNAS en dominio

Vamos a la sección **Network / Global Configuration** y asignamos nuestro dominio a la máquina.

A continuación, vamos a la sección **Directory Services / Active Directory**.

Introducimos el nombre del dominio e introducimos nuestras credenciales de

administrador de dominio.	
Clicamos en opciones avanzadas. Importante editar el nombre de NetBios. Así será como la máquina sea reconocida en nuestro dominio.	
Guardamos la configuración.	
Si todo se ha hecho correctamente veremos la siguiente configuración en TrueNAS, así como la máquina registrada en la consola Users and Computers de nuestro controlador de dominio. Arrastramos el equipo a la unidad organizativa servidores.	

Vamos a Directory Services / Kerberos Realms y vemos que nuestro dominio se ha asignado correctamente.	
Finalmente lanzamos el comando net ads info desde la terminal para confirmar la integración en dominio.	<pre>C:\Users\admin>ssh root@172.24.24.11 root@172.24.24.11's password: Last login: Mon Apr 13 02:57:23 2026 from 172.31.24.6 FreeBSD 13.1-RELEASE-p9 n245433-9dc2dc9b081 TRUENAS TrueNAS (c) 2009-2025, iXsystems, Inc. All rights reserved. TrueNAS code is released under the modified BSD license with some files copyrighted by (c) iXsystems, Inc. For more information, documentation, help or support, go here: http://truenas.com Welcome to TrueNAS Warning: the supported mechanisms for making configuration changes are the TrueNAS WebUI and API exclusively. ALL OTHERS ARE NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY RESULT IN SYSTEM FAILURE. root@FILER01-242V[~]# net ads info LDAP server: 172.20.24.20 LDAP server name: DC02-242V.asi-242V.cifpaviles.com Realm: ASI-242V.CIFPAVILES.COM Bind Path: dc=ASI-242V,dc=CIFPAVILES,dc=COM LDAP port: 389 Server time: Mon, 13 Apr 2026 03:08:57 PDT KDC server: 172.20.24.20 Server time offset: 0 Last machine account password change: Mon, 13 Apr 2026 03:06:42 PDT root@FILER01-242V[~]#</pre>

Creación de pool

Un Pool en TrueNAS es la unidad lógica de almacenamiento de nivel superior que agrupa múltiples discos físicos en un solo espacio virtual gestionado por el sistema de archivos ZFS. Su función principal es combinar la capacidad de los discos y proporcionar redundancia (protección frente a fallos) mediante configuraciones RAID-Z o Mirror, sirviendo como la base necesaria sobre la que se crean los datasets y carpetas compartidas del servidor.

Accedemos a **Storage / Pools**

Clicamos en añadir y comenzamos el proceso de configuración.

Storage / Pools / Import Pool

1 Create or Import pool

Create a pool:

- ☒ Create new pool ?
☐ Import an existing pool ?

CANCEL

CREATE POOL

Asignamos a nuestro pool el nombre **pool01**.

Marcamos las casillas indicadas en la captura y desplazamos el disco a la columna Data VDevs

Storage / Pools / Create Pool

Pool Manager

Name*
pool01 ?

☐ Encryption ?

RESET LAYOUT

SUGGEST LAYOUT ?

ADD VDEV

Available Disks

☒	Disk	Type	Capacity	
☒	da1	SSD	50 GiB	

Warning: There are 1 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.
☒ Show disks with non-unique serial numbers

☐	Disk	Type	Capacity
No data to display			
0 selected / 0 total			

Stripe
Estimated raw capacity: 0 B ?

Marcamos las casillas indicadas y creamos el pool.

Storage / Pools / Create Pool

Pool Manager

Name*
pool01 ?

☐ Encryption ?

RESET LAYOUT

SUGGEST LAYOUT ?

ADD VDEV

Available Disks

☐	Disk	Type	Capacity
No data to display			
0 selected / 0 total			

Data VDevs

☒	Disk	Type	Capacity
☒	da1	SSD	50 GiB
1 selected / 1 total			

Filter disks by name

Filter disks by capacity

Estimated total raw data capacity: 48 GiB

Caution: A stripe data vdev is highly discouraged and will result in data loss if it fails

☒ Force

CREATE

CANCEL

Stripe
Estimated raw capacity: 48 GiB ?

Data VDevs

Warning

The contents of all added disks will be erased.

☒ Confirm

CANCEL

CREATE POOL

Creación de datasets

Un Dataset en TrueNAS es una división lógica dentro de un Pool que funciona como una carpeta inteligente con su propia configuración y propiedades. A diferencia de una carpeta tradicional, un Dataset permite gestionar de forma independiente los permisos de usuario, establecer cuotas de espacio, aplicar compresión de datos y realizar instantáneas (snapshots), siendo la unidad fundamental sobre la que se configuran los recursos compartidos por red como SMB o NFS.

Una vez creado el pool procedemos a crear los datasets en los que almacenaremos nuestros datos.

Storage / Pools / Add Dataset

Name and Options

Name *

dataset01

Comments

Sync

Inherit (standard)

Compression level

Inherit (lz4)

Enable Atoms

Inherit (off)

Encryption Options

☒ Inherit (non-encrypted) ?

Other Options

ZFS Deduplication

Inherit (off)

Case Sensitivity

Sensitive

Share Type

Generic

SUBMIT

CANCEL

ADVANCED OPTIONS

Dejamos un dataset llamado dataset01.

Dejamos la configuración por defecto.

Share Type: Generic

Dataset Path

Path

/mnt/pool01/dataset01

Owner

User

root

☐ Apply User ?

Group

wheel

☐ Apply Group ?

Access

Access Mode ?

Read

Write

Execute

User

☒

☒

☒

Group

☒

☐

☒

Other

☒

☐

☒

Advanced

☐ Apply Permissions Recursively ?

☐ Traverse ?

SAVE

CANCEL

USE ACL MANAGER

Dejamos a nuestro dataset permisos por defecto.

Creamos los elementos repo y usuarios en nuestro dataset.

El elemento repo almacenará los archivos de los grupos N1, N2 y N3 de nuestro directorio activo.

El elemento usuarios almacenará los datos de las unidades Z: de los usuarios del dominio.

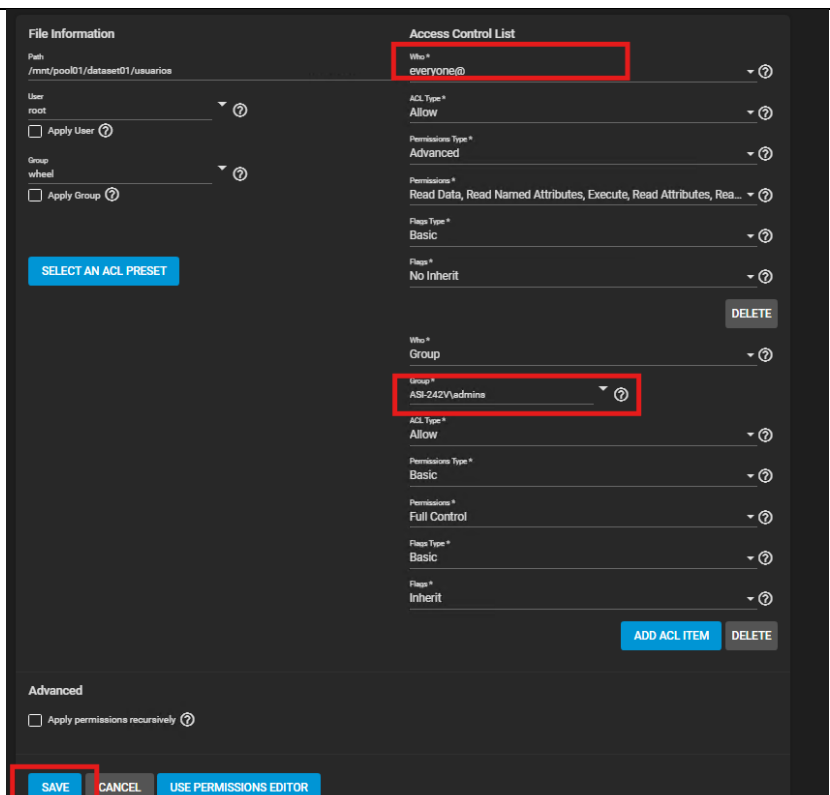
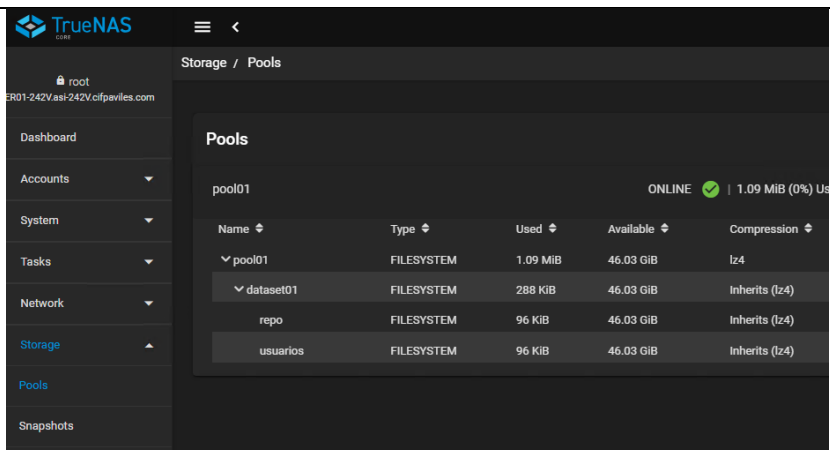
Estos elementos también son datasets. Se crean de la misma forma que el dataset01 solo que subordinándolos al mismo.

Permisos dataset usuarios:

Para todos damos permisos de lectura y seleccionamos no heredar.

Para el grupo admins de nuestro directorio activo elegimos control total y habilitamos la herencia.

Nota: para poder crear una ACL personalizada, al menos uno de sus elementos debe tener habilitada la herencia.



Permisos dataset repo.

Le damos permisos de solo lectura al grupo empresa y deshabilitamos la herencia.

Al grupo admins le damos control total y habilitamos la herencia.

File Information

Path
/mnt/pool01/dataset01/repo

User
root

☐ Apply User

Group
wheel

☐ Apply Group

SELECT AN ACL PRESET

Access Control List

Who *
Group

ASR-242Vempresa

ACL Type *
Allow

Permissions Type *
Basic

Permissions *
Read

Flags Type *
Basic

Flags *
No Inherit

DELETE

Who *
Group

ASR-242Vadmins

ACL Type *
Allow

Permissions Type *
Basic

Permissions *
Full Control

Flags Type *
Basic

Flags *
Inherit

ADD ACL ITEM

DELETE

Configuración de recursos compartidos por protocolo SMB

Una vez creadas nuestras Access Lists configuramos los recursos compartidos.

Sharing / SMB

En el caso del recurso usuarios, añadimos un \$ al final de su nombre ya que el recurso ha de estar oculto.

Sharing / SMB

Samba

Name	Path
repo	/mnt/pool01/dataset01/repo
usuarios\$	/mnt/pool01/dataset01/usuarios

1 - 2 of 2

Permisos por defecto para ambos recursos compartidos.

Basic

Share Name
usuarios\$

ACL Entries

ACL *
S-1-1-0

Domain
Everyone

Permission *
FULL

Type *
ALLOWED

ADD

DELETE

SAVE

CANCEL

La configuración del protocolo SMB es fundamental para integrar el servidor de archivos en un entorno Windows, permitiendo que los usuarios mapeen sus carpetas personales de forma nativa. El uso del símbolo \$ al final del recurso usuarios\$ es una medida de seguridad clave que oculta la carpeta compartida ante búsquedas genéricas en la red, asegurando que solo aquellos con la ruta específica puedan intentar el acceso. Al mantener los permisos por defecto tras configurar las Access

12

Lists, simplificamos la administración del sistema, dejando que la jerarquía de permisos de Active Directory gestione el control de acceso de manera centralizada y eficiente.

El protocolo SMB puede instalarse en sistemas Linux con el paquete samba. Sin embargo, en nuestro caso, utilizaremos el protocolo NFS mas adelante.

Configuración de carpetas y permisos de recursos

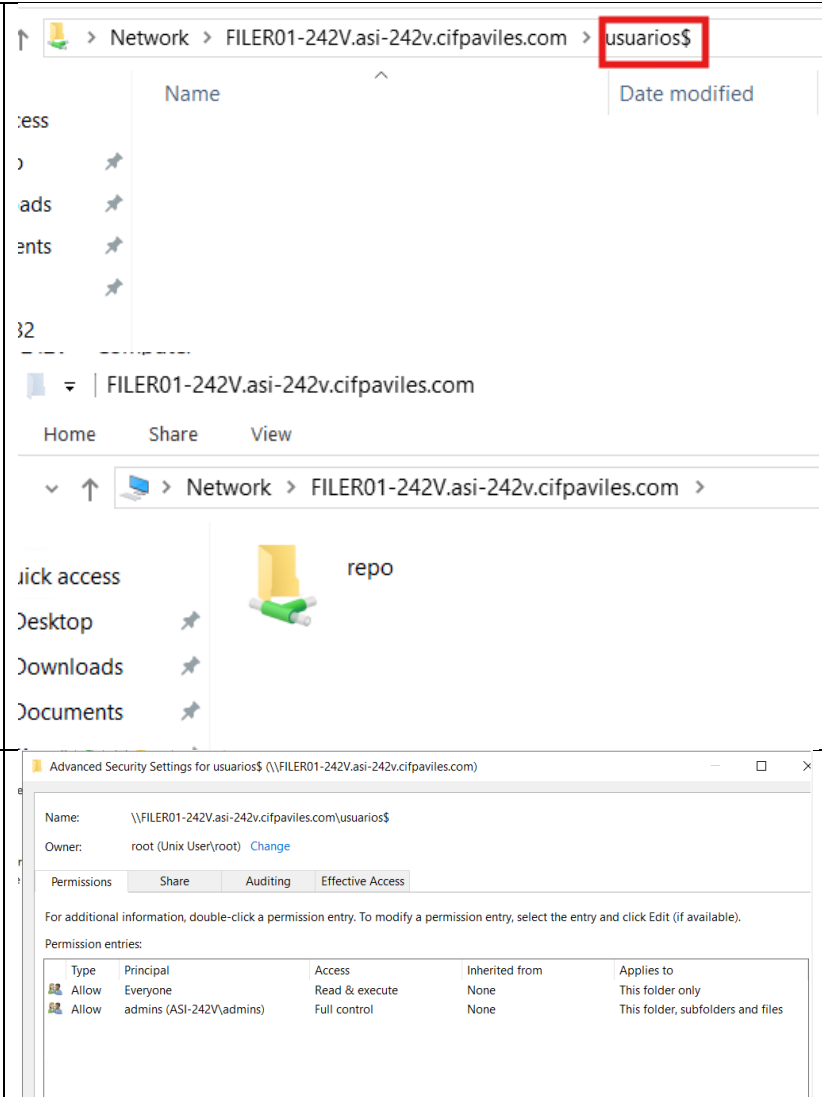
Una vez creados los recursos accedemos a ellos desde un controlador de dominio.

Será necesario acceder con un usuario con los permisos adecuados.

Esto confirma que el recurso se ha creado correctamente.

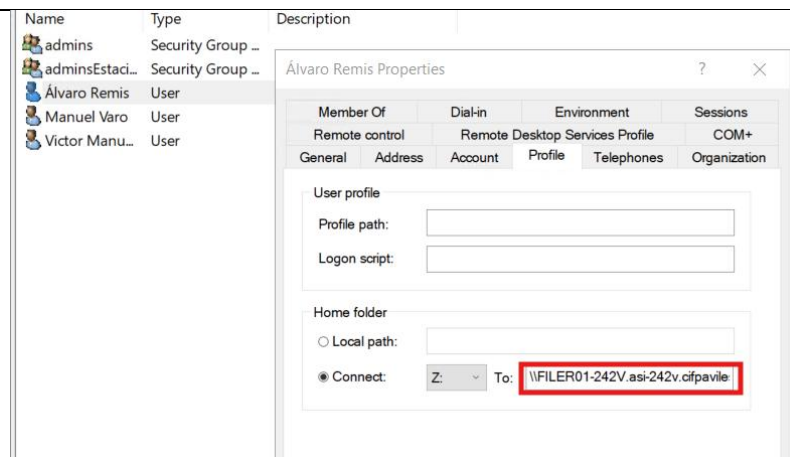
También vemos que el fichero usuarios\$ no es accesible sin especificar su ruta ya que lo hemos configurado en oculo.

Vemos que los permisos se han asignado correctamente.



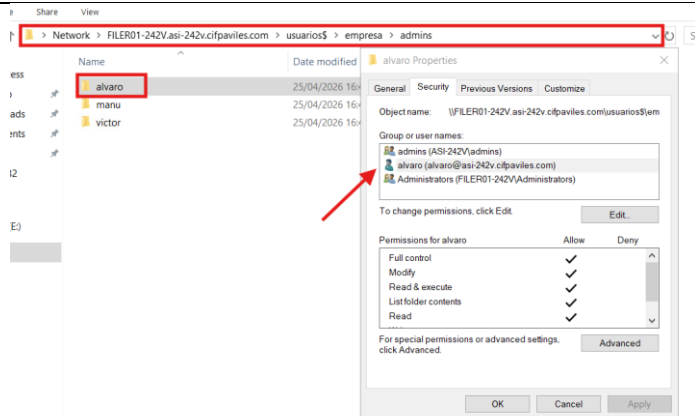
Creamos la unidad Z: de un usuario específico en **Propiedades > Perfil**. En Conectar introducimos la ruta concreta en función del grupo del dominio en el que se encuentre el usuario.

Ejemplo: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\usuarios\$empresa\admins\%username%

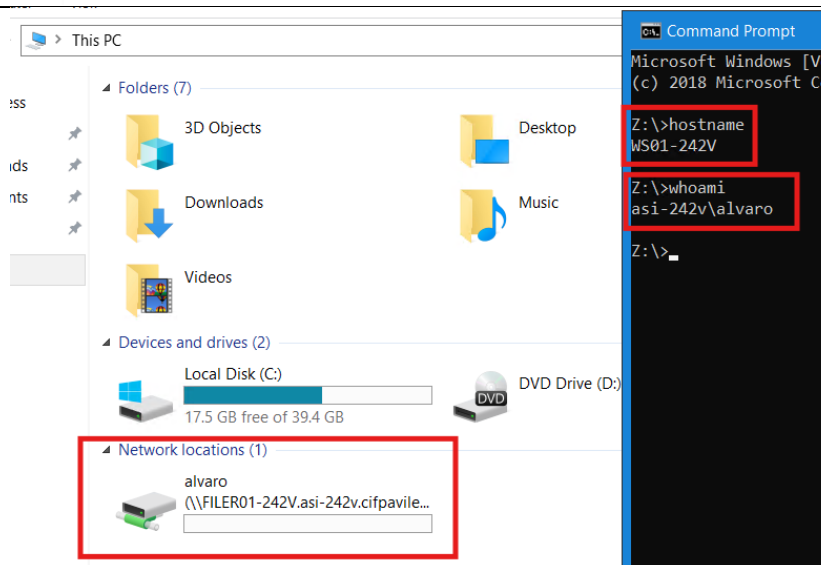


Si ha funcionado se crean carpetas de usuario en el recurso usuarios\$.

Tendrán permisos los grupos gestores del recurso configurados en TrueNAS y el usuario dueño de su propia carpeta.



Finalmente, comprobamos que la unidad Z: ha sido creada con éxito y que podemos visualizarla desde nuestras estaciones de trabajo.



Tras haber terminado nuestra configuración del recurso usuarios\$ configuramos el recurso repo. Comprobamos que se asignaron permisos correctamente.	Name: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\repo Owner: root (Unix User\root) Change Permissions Share Auditing Effective Access For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select Permission entries: <table><tr><th>Type</th><th>Principal</th><th>Access</th><th>Inherited from</th></tr><tr><td> Allow</td><td>empresa (ASI-242V\empresa)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>admins (ASI-242V\admins)</td><td>Full control</td><td>None</td></tr></table>	Type	Principal	Access	Inherited from	Allow	empresa (ASI-242V\empresa)	Read & execute	None	Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	None								
Type	Principal	Access	Inherited from																		
Allow	empresa (ASI-242V\empresa)	Read & execute	None																		
Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	None																		
En repo creamos la carpeta técnicos y dentro de técnicos las carpetas N1, N2 y N3.	> Network > FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com > repo > técnicos > Name Date modified Type N1 25/04/2026 19:00 File folder N2 25/04/2026 19:00 File folder N3 25/04/2026 19:00 File folder																				
Permisos N1. Los técnicos de mayor nivel pueden acceder a los archivos. Esta lógica también se aplicará a las carpetas N2 y N3. Estos ajustes aplican a la carpeta a la que se aplican, así como a sus subcarpetas y archivos.	Advanced Security Settings for N1 Name: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\repo\técnicos\N1 Owner: alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com) Change Permissions Share Auditing Effective Access For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry ar Permission entries: <table><tr><th>Type</th><th>Principal</th><th>Access</th><th>Inherited from</th></tr><tr><td> Allow</td><td>N1 (ASI-242V\N1)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>N2 (ASI-242V\N2)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>N3 (ASI-242V\N3)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>admins (ASI-242V\admins)</td><td>Full control</td><td>Parent Object</td></tr></table>	Type	Principal	Access	Inherited from	Allow	N1 (ASI-242V\N1)	Read & execute	None	Allow	N2 (ASI-242V\N2)	Read & execute	None	Allow	N3 (ASI-242V\N3)	Read & execute	None	Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	Parent Object
Type	Principal	Access	Inherited from																		
Allow	N1 (ASI-242V\N1)	Read & execute	None																		
Allow	N2 (ASI-242V\N2)	Read & execute	None																		
Allow	N3 (ASI-242V\N3)	Read & execute	None																		
Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	Parent Object																		
Permisos N2	Advanced Security Settings for N2 Name: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\repo\técnicos\N2 Owner: alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com) Change Permissions Share Auditing Effective Access For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry anc Permission entries: <table><tr><th>Type</th><th>Principal</th><th>Access</th><th>Inherited from</th></tr><tr><td> Allow</td><td>N2 (ASI-242V\N2)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>N3 (ASI-242V\N3)</td><td>Read & execute</td><td>None</td></tr><tr><td> Allow</td><td>admins (ASI-242V\admins)</td><td>Full control</td><td>\\FILER01-242V.asi-242v.c...</td></tr></table>	Type	Principal	Access	Inherited from	Allow	N2 (ASI-242V\N2)	Read & execute	None	Allow	N3 (ASI-242V\N3)	Read & execute	None	Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	\\FILER01-242V.asi-242v.c...				
Type	Principal	Access	Inherited from																		
Allow	N2 (ASI-242V\N2)	Read & execute	None																		
Allow	N3 (ASI-242V\N3)	Read & execute	None																		
Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	\\FILER01-242V.asi-242v.c...																		

Permisos N3

Advanced Security Settings for N3

Name: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\repo\tecnicos\N3

Owner: alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com) [Change](#)

Permissions Share Auditing Effective Access

For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click E

Permission entries:

Type	Principal	Access	Inherited from	Applie:
Allow	N3 (ASI-242V\N3)	Read & execute	None	This fol
Allow	admins (ASI-242V\admins)	Full control	\\FILER01-242V.asi-242v.c...	This fol

Cuotas para usuarios

Tras tener los usuarios sus unidades Z: creadas, les asignamos, a través de TrueNAS, un uso máximo del espacio del dataset usuarios, de tal forma que las unidades Z: ocupen como máximo 200MB. Esto no aplica a los usuarios del grupo admins. En el desplegable de opciones del dataset usuarios vamos a **User Quotas**

pool01	FILESYSTEM	6.15 MiB	46.03 GiB	lz4	1.08	false	OFF
dataset01	FILESYSTEM	400 KiB	46.03 GiB	Inherited (lz4)	1.00	false	OFF
profiles	FILESYSTEM	96 KiB	46.03 GiB	Inherited (lz4)	1.00	false	OFF
repo	FILESYSTEM	96 KiB	46.03 GiB	Inherited (lz4)	1.00	false	OFF
usuarios	FILESYSTEM	112 KiB	46.03 GiB	Inherited (lz4)	1.00	false	OFF
KindPassData	FILESYSTEM	3.58 MiB	46.03 GiB	Inherited (lz4)	1.10	false	OFF

Filter User Quotas

Columns: Objects Used, OQ % Used

Actions: Toggle Display, Set Quotas (Bulk)

Les asignamos una cuota de 200MB y elegimos los usuarios que nos interesan en el apartado de usuarios conectados, donde estarán

Set Quotas

User Data Quota (Examples: 500 KiB, 500M, 2 TiB): 200 MiB

Apply Quotas to Selected Users

Select Users Cached by this System

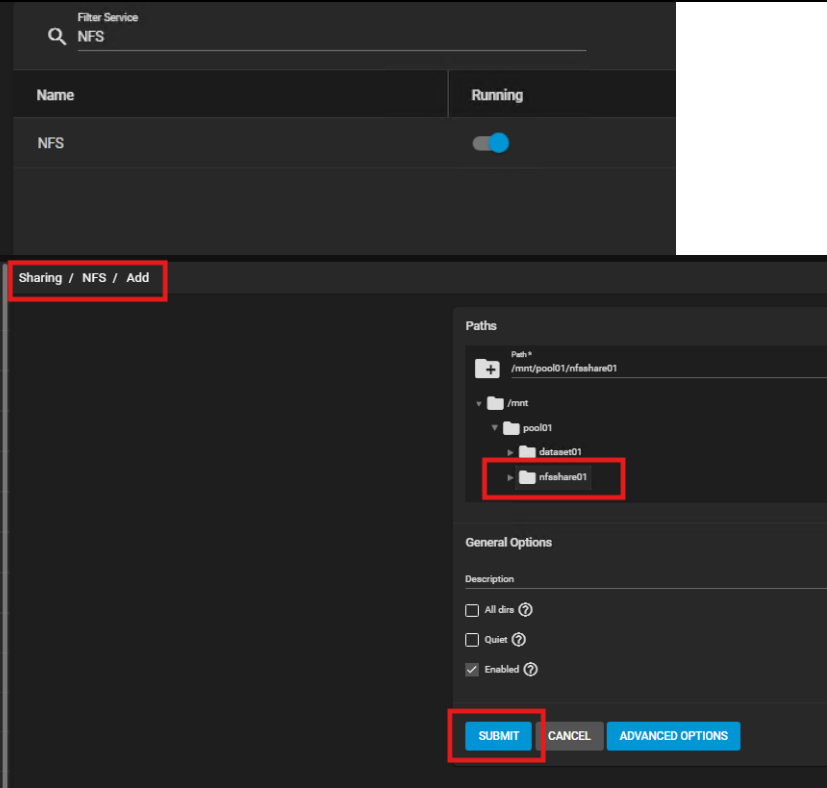
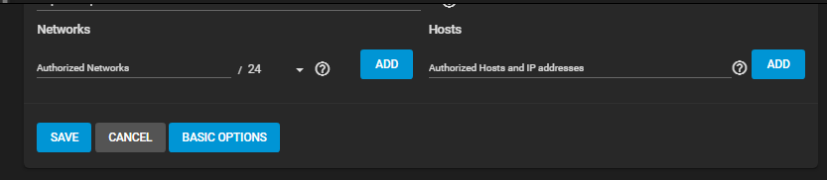
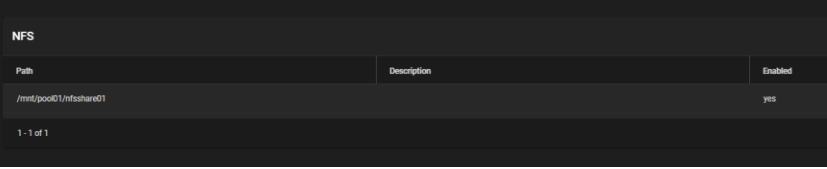
Search For Connected Users: ASI-242V\uisma

SUBMIT CANCEL

todos los usuarios volcados de nuestro Directorio Activo																															
Repetimos el proceso, de tal forma que los miembros del grupo tecnicos y del grupo gestión tengan el mismo límite de uso.	User Quotas <table><tr><th>Name</th><th>Data Quota</th><th>DQ Used</th></tr><tr><td>ASI-242V\andres</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\guillermo</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\luis</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\luisma</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\manuel</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\olga</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\ruben</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td>ASI-242V\toni</td><td>200 MiB</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="3">1 - 8 of 8</td></tr></table>	Name	Data Quota	DQ Used	ASI-242V\andres	200 MiB	0	ASI-242V\guillermo	200 MiB	0	ASI-242V\luis	200 MiB	0	ASI-242V\luisma	200 MiB	0	ASI-242V\manuel	200 MiB	0	ASI-242V\olga	200 MiB	0	ASI-242V\ruben	200 MiB	0	ASI-242V\toni	200 MiB	0	1 - 8 of 8		
	Name	Data Quota	DQ Used																												
	ASI-242V\andres	200 MiB	0																												
	ASI-242V\guillermo	200 MiB	0																												
	ASI-242V\luis	200 MiB	0																												
	ASI-242V\luisma	200 MiB	0																												
	ASI-242V\manuel	200 MiB	0																												
	ASI-242V\olga	200 MiB	0																												
	ASI-242V\ruben	200 MiB	0																												
	ASI-242V\toni	200 MiB	0																												
1 - 8 of 8																															

Compartición de archivos NFS.

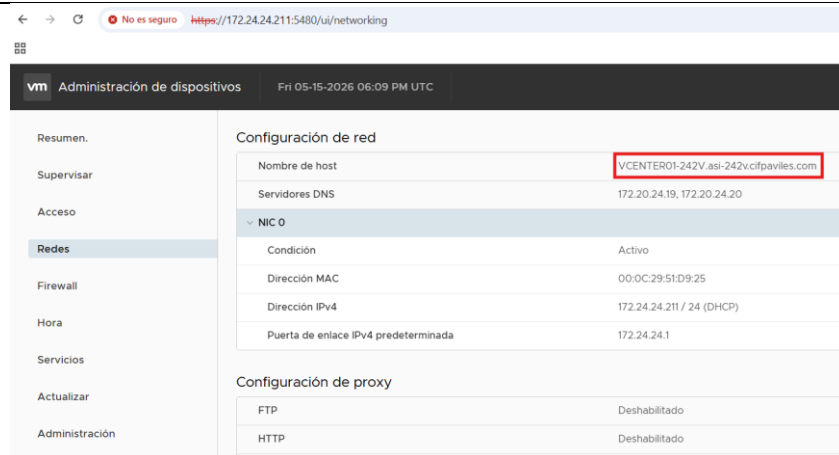
Para poder compartir archivos entre sistemas Linux habilitaremos el protocolo NFS y crearemos una compartición NFS. En primer lugar crearemos una carpeta en nuestro pool dedicada para esta labor.	<pre> root@FILER01-242V[/mnt/pool01]# mkdir nfsshare01 root@FILER01-242V[/mnt/pool01]# chmod 777 nfsshare01 root@FILER01-242V[/mnt/pool01]# ls -al total 2 drwxr-xr-x 4 root wheel 4 Apr 25 10:12 . drwxr-xr-x 3 root wheel 128 Apr 25 06:15 .. drwxr-xr-x 4 root wheel 4 Apr 25 06:33 dataset01 drwxrwxrwx 2 root wheel 2 Apr 25 10:12 nfsshare01 root@FILER01-242V[/mnt/pool01]# </pre>
---	--

Le asignamos permisos con <code>chmod 777</code>.	
En primer lugar, activamos el servicio NFS. Importante que tanto NFS como SMB tengan configurado el arranque automático. A continuación, vamos a Sharing / NFS. Seleccionamos el dataset y lo añadimos.	
Dejamos la configuración de seguridad por defecto.	
Vemos la compartición NFS creada.	
Desde nuestra máquina WS03-242V comprobamos que podemos acceder al recurso. sudo apt update && sudo apt install nfs-common	<pre>administrador@WS03-242V:~\$ sudo apt update && sudo apt install nfs-common [sudo] contraseña para administrador: Obj:1 http://aptcacher.informatica.cifpaviles.pa:3142/es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease Des:2 http://aptcacher.informatica.cifpaviles.pa:3142/es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB] Obj:3 http://aptcacher.informatica.cifpaviles.pa:3142/es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease Des:4 http://aptcacher.informatica.cifpaviles.pa:3142/security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB] Des:5 http://aptcacher.informatica.cifpaviles.pa:3142/es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.963 kB]</pre>

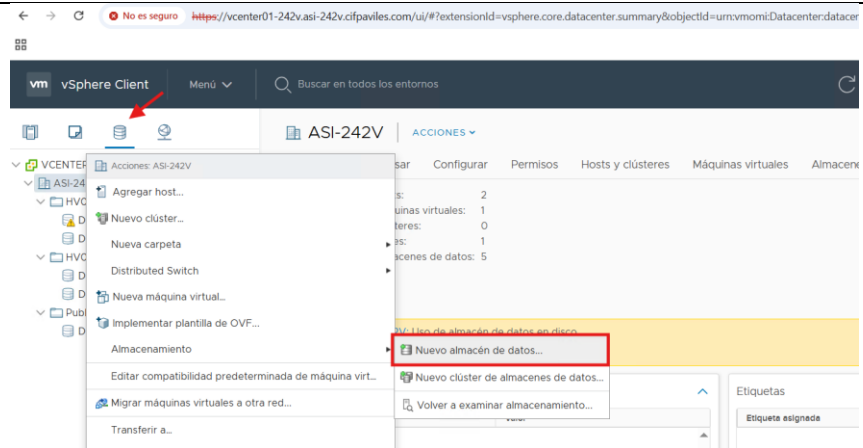
Creamos el punto de montaje del contenido y montamos el recurso compartido	<pre>administrador@WS03-242V:~\$ sudo mkdir -p /mnt/truenas administrador@WS03-242V:~\$ sudo mount -t nfs 172.24.24.11:/mnt/pool01/nfsshare01 /mnt/truenas Created symlink /run/systemd/system/remote-fs.target.wants/rpc-statd.service → /usr/lib/systemd/system/rpc-statd.service. administrador@WS03-242V:~\$</pre>
Comprobamos que el recurso se ha montado correctamente	<pre>administrador@WS03-242V:~\$ df -h grep 172.24.24.11 172.24.24.11:/mnt/pool01/nfsshare01 47G 128K 47G 1% /mnt/truenas administrador@WS03-242V:~\$</pre> <pre>administrador@WS03-242V:/mnt\$ ls -al truenas/ total 5 drwxrwxrwx 2 root root 2 abr 25 19:12 drwxr-xr-x 6 root root 4096 may 7 10:15 .. administrador@WS03-242V:/mnt\$</pre>
Hacemos que el montaje sea permanente editando /etc/fstab	<pre>GNU nano 7.2 # /etc/fstab: static file system information. # # Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a # device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices # that works even if disks are added and removed. See fstab(5). # # <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass> # / was on /dev/sda2 during curtin installation /dev/disk/by-uuid/b97ele6e-8581-47d5-990c-0cebd76d4bc3 / ext4 defaults 0 1 /swap.img none swap sw 0 0 172.24.24.11:/mnt/pool01/nfsshare01 /mnt/truenas nfs defaults,bg,soft,timeo=14,intr 0 0</pre>
En conclusión, hemos implementado el protocolo NFS porque es el estándar nativo y más rápido para la transferencia de archivos entre sistemas basados en Unix/Linux. Esto nos facilitará las labores de comunicación entre los sistemas Linux de nuestro dominio. La creación de un dataset dedicado permite organizar y aislar estructuralmente los datos compartidos, mientras que la asignación de permisos amplios (chmod 777) garantiza de forma inmediata que los equipos remotos no enfrenten problemas de acceso, lectura o escritura al conectarse. Finalmente, configurar el arranque automático asegura que el recurso vuelva a estar disponible sin intervención manual tras cualquier reinicio del servidor, y el uso de los ajustes de seguridad por defecto facilita un despliegue directo, logrando un entorno de red funcional y sin fricciones.	

Compartición de recursos NFS en vCenter

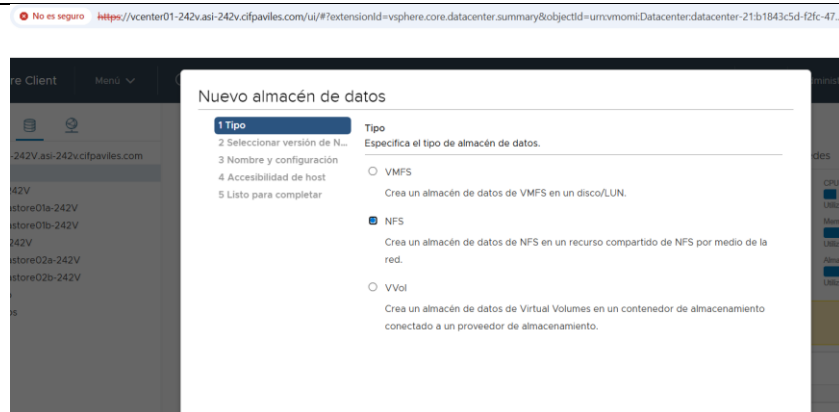
Una vez desplegado nuestro vCenter, tras haberlo incorporado en nuestro dominio, podemos acceder desde el a nuestro recurso compartido en TrueNAS para crear un datastore (en este caso, un almacén de isos).

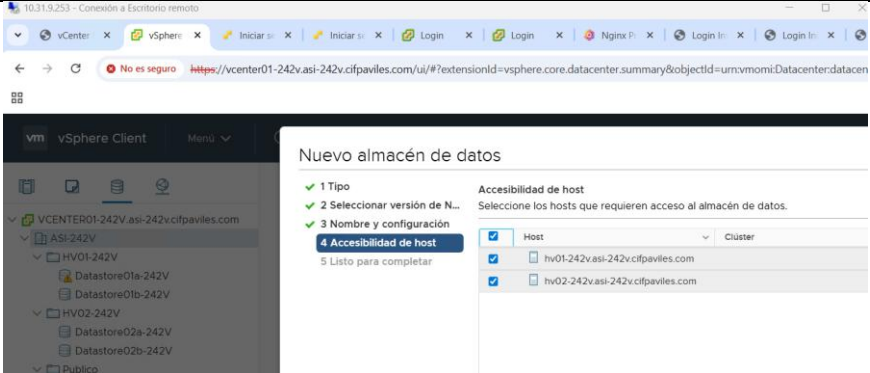
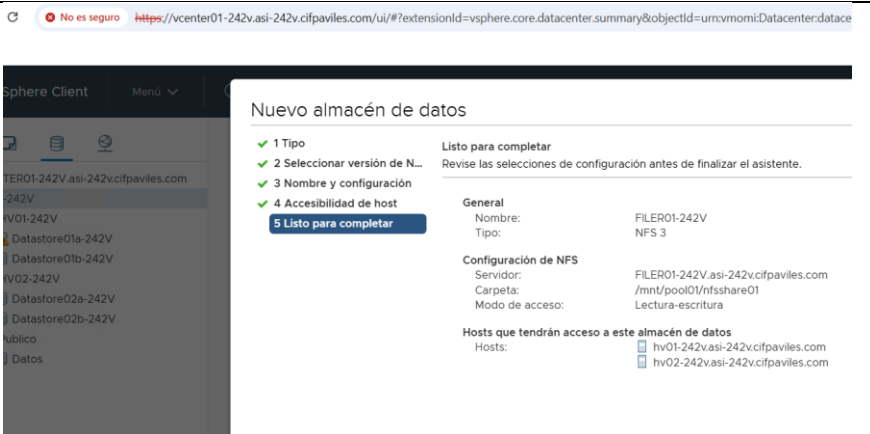


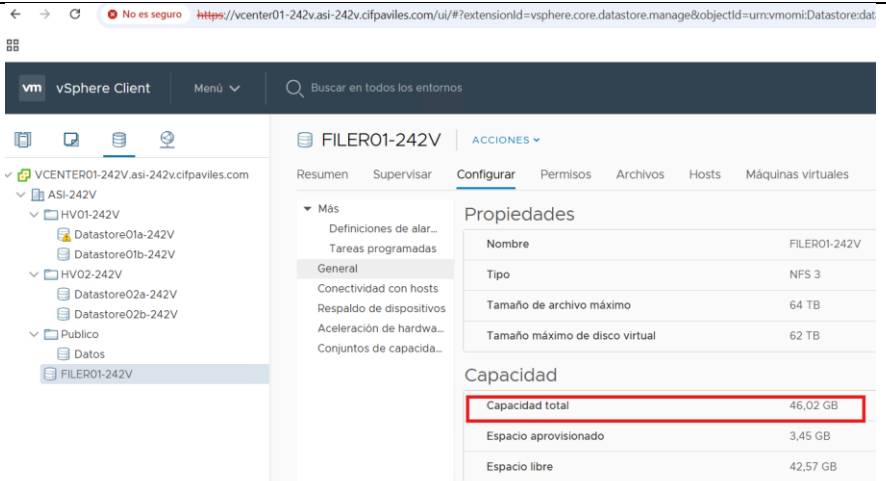
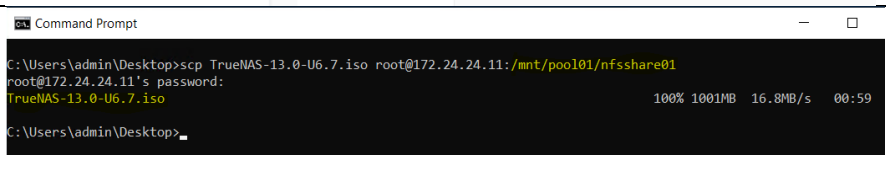
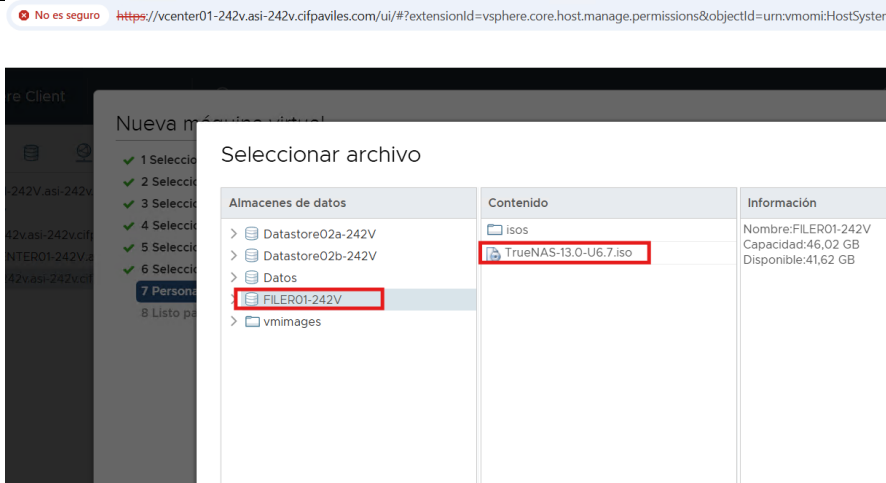
Dentro del menú de almacenamiento hacemos click derecho sobre nuestro datacenter, hacemos click en Almacenamiento y seleccionamos Nuevo almacén de datos.



Seleccionamos NFS como tipo de almacén de datos.



Dejamos la versión de NFS por defecto y especificamos el archivo y el servidor al que queremos acceder.	Nuevo almacén de datos ✓ 1 Tipo ✓ 2 Seleccionar versión de N... ✓ 3 Nombre y configuración 4 Accesibilidad de host 5 Listo para completar Nombre y configuración Especifica un nombre y una configuración. Si planea configurar un almacén de datos existente en hosts nuevos del centro de datos, se recomienda utilizar en cambio la acción "Montar en F adicionales" desde el almacén de datos. Detalles de recurso compartido de NFS Nombre del almacén de datos: <u>FILER01-242V</u> Carpeta: <u>/mnt/pool01/nfsshare01</u> Ej.: /vols/vol0/datastore-001 Servidor: <u>FILER01-242V.asi-242v.cj</u> Ej.: nas, nas.it.com o 192.168.0.1
Elegimos montarlo en nuestros dos hosts ESXi.	
Configuración final.	

Vemos que el almacén de datos tiene el mismo tamaño que nuestro pool previamente creado en TrueNAS.	 Propiedades <table><tr><td>Nombre</td><td>FILERO1-242V</td></tr><tr><td>Tipo</td><td>NFS 3</td></tr><tr><td>Tamaño de archivo máximo</td><td>64 TB</td></tr><tr><td>Tamaño máximo de disco virtual</td><td>62 TB</td></tr></table> Capacidad <table><tr><td>Capacidad total</td><td>46,02 GB</td></tr><tr><td>Espacio aprovisionado</td><td>3,45 GB</td></tr><tr><td>Espacio libre</td><td>42,57 GB</td></tr></table>	Nombre	FILERO1-242V	Tipo	NFS 3	Tamaño de archivo máximo	64 TB	Tamaño máximo de disco virtual	62 TB	Capacidad total	46,02 GB	Espacio aprovisionado	3,45 GB	Espacio libre	42,57 GB				
Nombre	FILERO1-242V																		
Tipo	NFS 3																		
Tamaño de archivo máximo	64 TB																		
Tamaño máximo de disco virtual	62 TB																		
Capacidad total	46,02 GB																		
Espacio aprovisionado	3,45 GB																		
Espacio libre	42,57 GB																		
Con el comando scp copiamos una iso en la ruta de nuestro recurso compartido NFS.	 <pre>C:\Users\admin\Desktop>scp TrueNAS-13.0-U6.7.iso root@172.24.24.11:/mnt/pool01/nfsshare01 root@172.24.24.11's password: TrueNAS-13.0-U6.7.iso 100% 1001MB 16.8MB/s 00:59 C:\Users\admin\Desktop></pre>																		
Vemos que, al crear una nueva máquina virtual, podemos elegir el archivo iso que acabamos de subir a nuestro recurso compartido.	 Selecciónar archivo <table><tr><th>Almacenes de datos</th><th>Contenido</th><th>Información</th></tr><tr><td>> Datastore02a-242V</td><td>isos</td><td>Nombre: FILERO1-242V</td></tr><tr><td>> Datastore02b-242V</td><td>TrueNAS-13.0-U6.7.iso</td><td>Capacidad: 46,02 GB</td></tr><tr><td>> Datos</td><td></td><td>Disponible: 41,62 GB</td></tr><tr><td>> FILERO1-242V</td><td></td><td></td></tr><tr><td>> vmimages</td><td></td><td></td></tr></table>	Almacenes de datos	Contenido	Información	> Datastore02a-242V	isos	Nombre: FILERO1-242V	> Datastore02b-242V	TrueNAS-13.0-U6.7.iso	Capacidad: 46,02 GB	> Datos		Disponible: 41,62 GB	> FILERO1-242V			> vmimages		
Almacenes de datos	Contenido	Información																	
> Datastore02a-242V	isos	Nombre: FILERO1-242V																	
> Datastore02b-242V	TrueNAS-13.0-U6.7.iso	Capacidad: 46,02 GB																	
> Datos		Disponible: 41,62 GB																	
> FILERO1-242V																			
> vmimages																			

Creación de perfiles móviles para usuarios del grupo gestión

Para esta parte del proyecto necesitaremos crear un dataset de la misma forma que hemos hecho anteriormente solo que destinado al uso de perfiles móviles.

Pools

Name	Type	Used	Available
pool01	FILESYSTEM	6.15 MiB	46.03 GiB
dataset01	FILESYSTEM	400 KiB	46.03 GiB
profiles	FILESYSTEM	96 KiB	46.03 GiB
repo	FILESYSTEM	96 KiB	46.03 GiB
usuarios	FILESYSTEM	112 KiB	46.03 GiB
KeePassData	FILESYSTEM	3.58 MiB	46.03 GiB

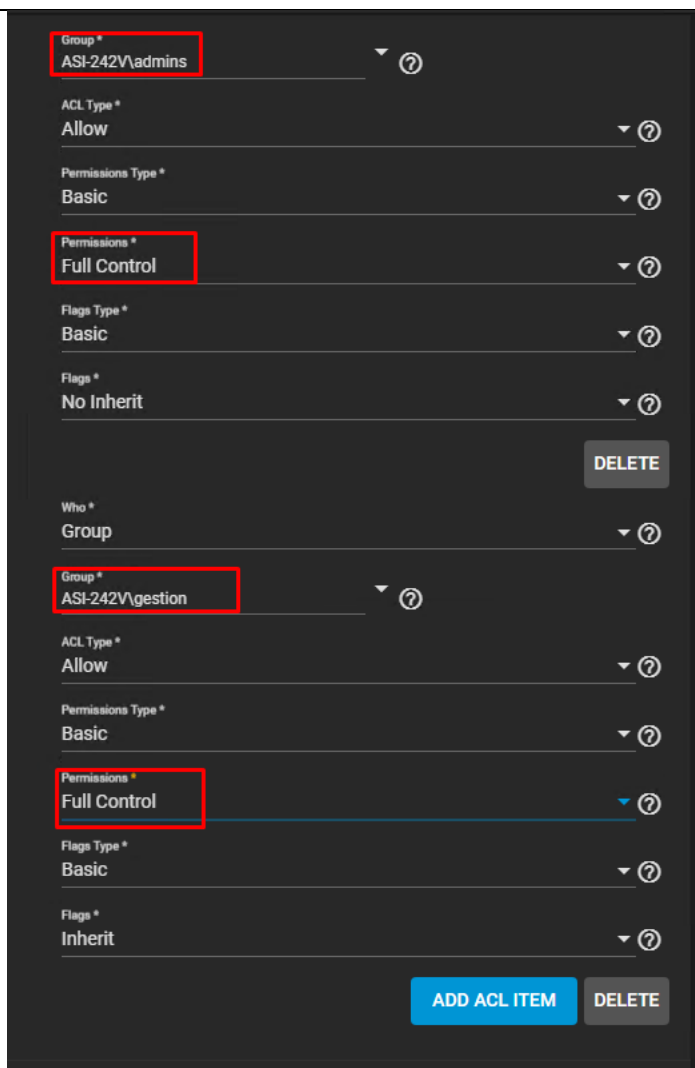
Además de esto,
creamos un recurso
compartido oculto,
de tal forma que no
sea fácilmente
accesible
añadiéndole \$ al
final

Perfiles\$

Name	Path
Instalador\$	/mnt/pool01/KeePassData/Instalador
perfiles\$	/mnt/pool01/dataset01/perfiles
repo	/mnt/pool01/dataset01/repo
usuarios\$	/mnt/pool01/dataset01/usuarios
Vaults\$	/mnt/pool01/KeePassData/Vaults

1 - 5 of 5

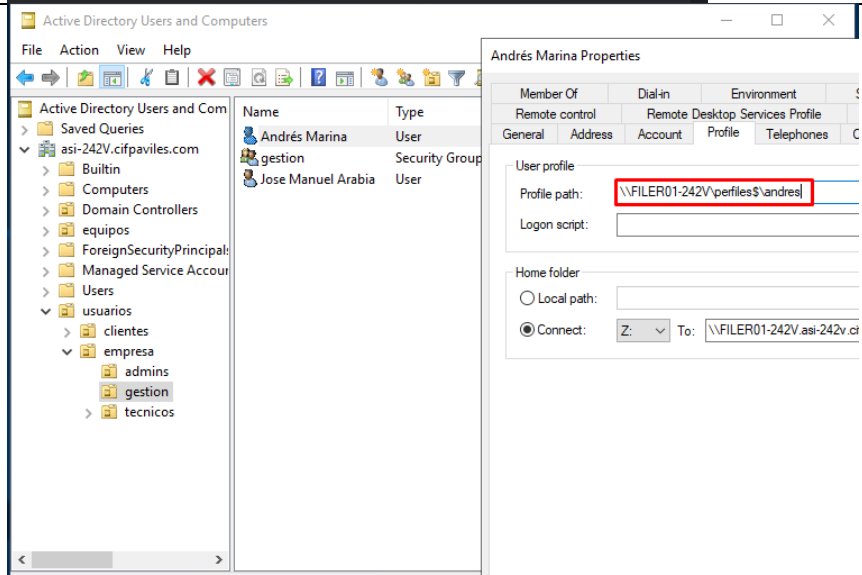
Asignamos los siguientes permisos, dándoles control total a los grupos admins y gestión y dándole herencia solo a los usuarios del grupo gestión, que serán los principales interesados en manipular sus perfiles móviles y su contenido.

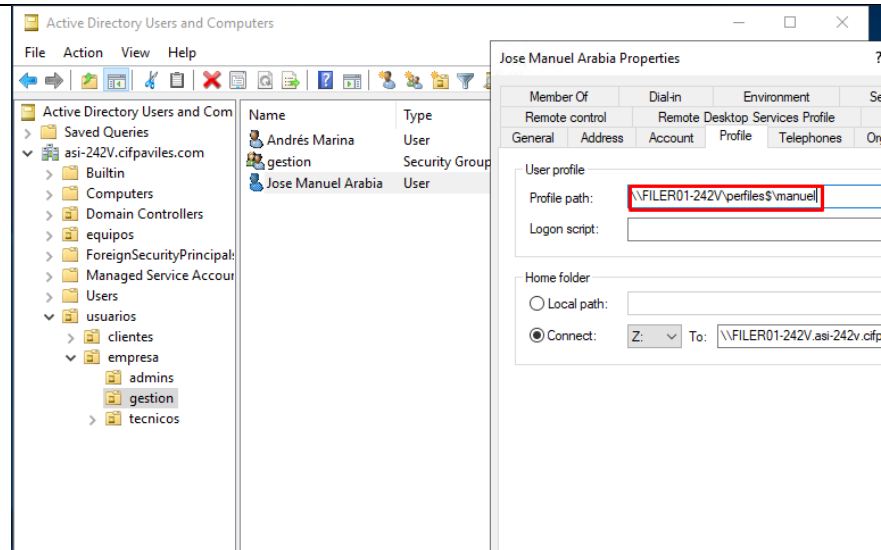
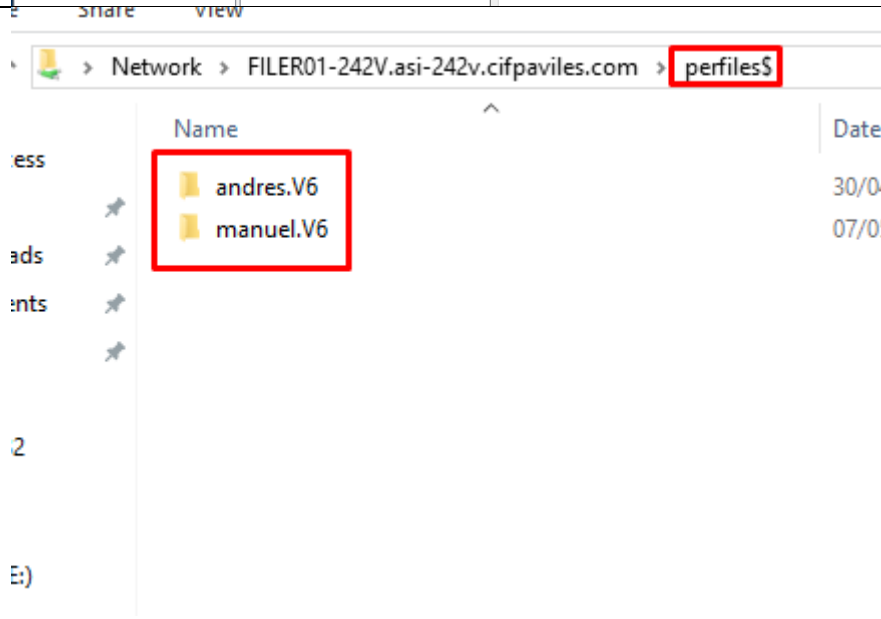
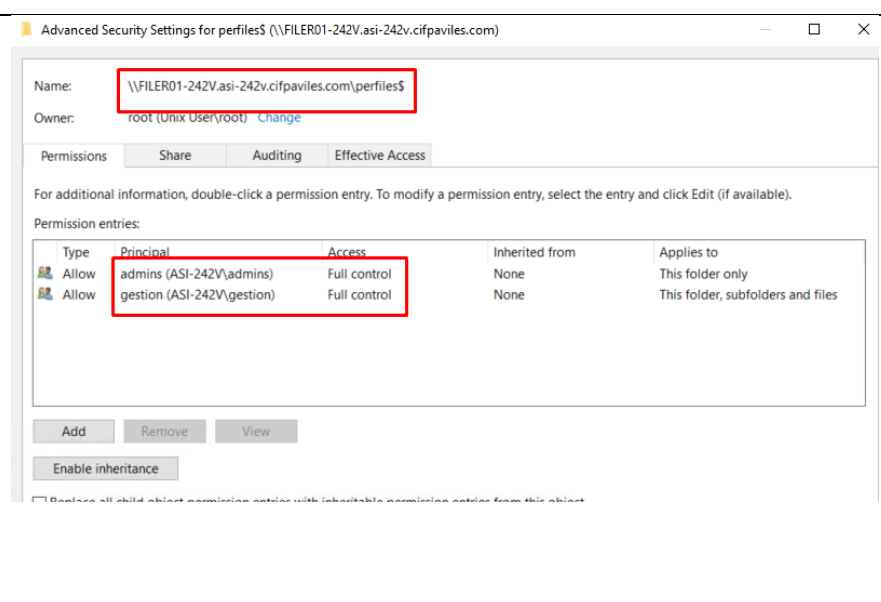


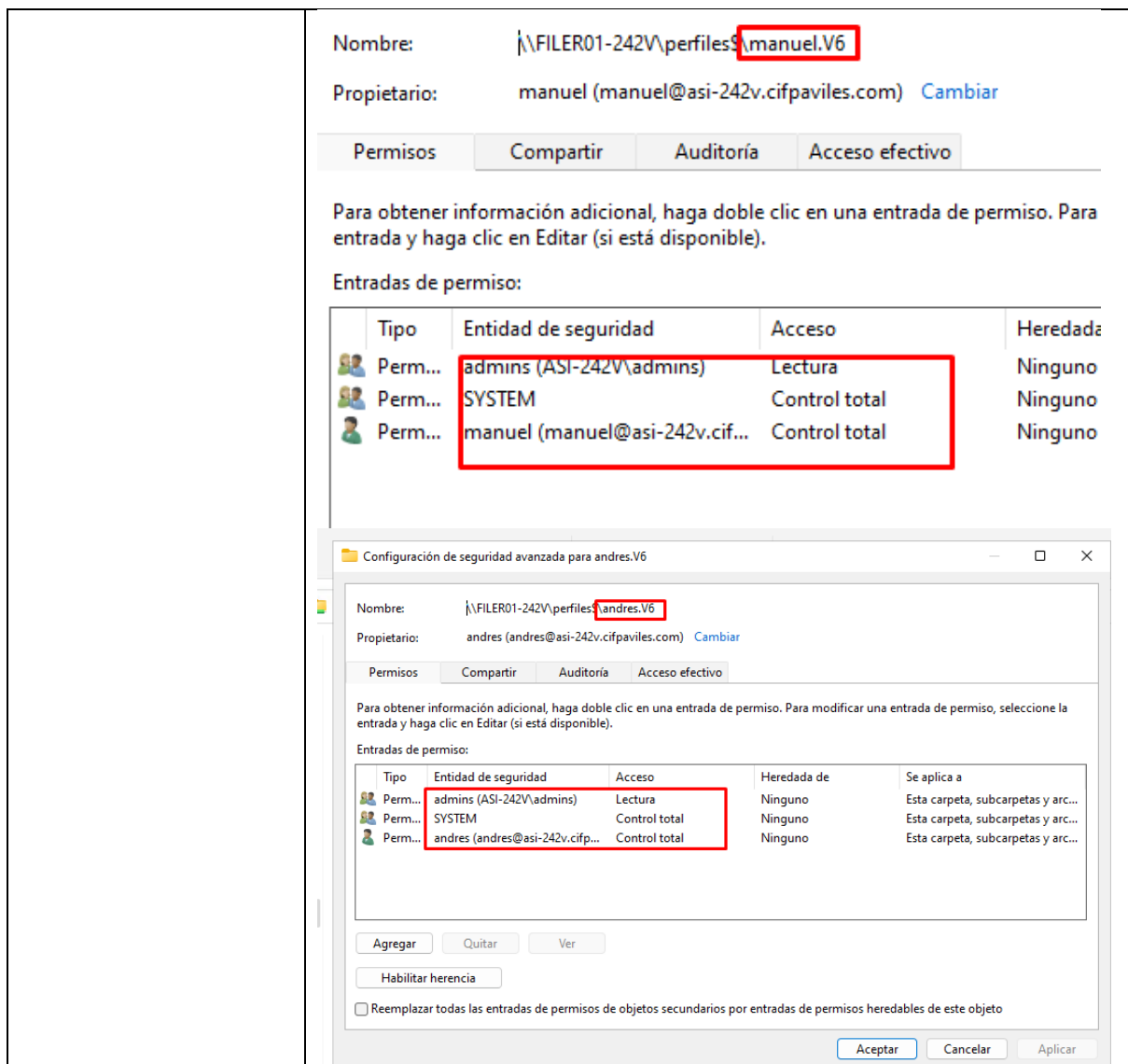
Desde nuestro controlador de dominio, en el perfil de cada usuario del grupo gestión incluimos sus rutas de perfil móvil apuntando al recurso compartido por SMB de nuestro trueNAS.

[\\FILER01-242V\perfiles\\$\\andres](\\FILER01-242V\perfiles$\\andres)

[\\FILER01-242V\perfiles\\$\\manuel](\\FILER01-242V\perfiles$\\manuel)



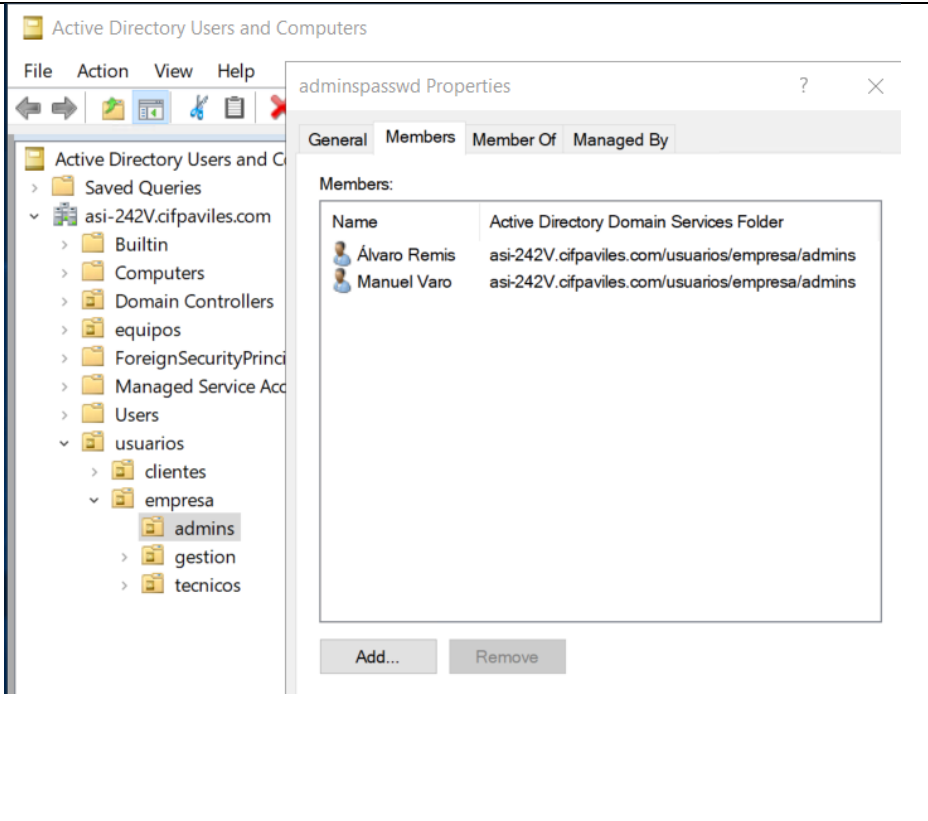
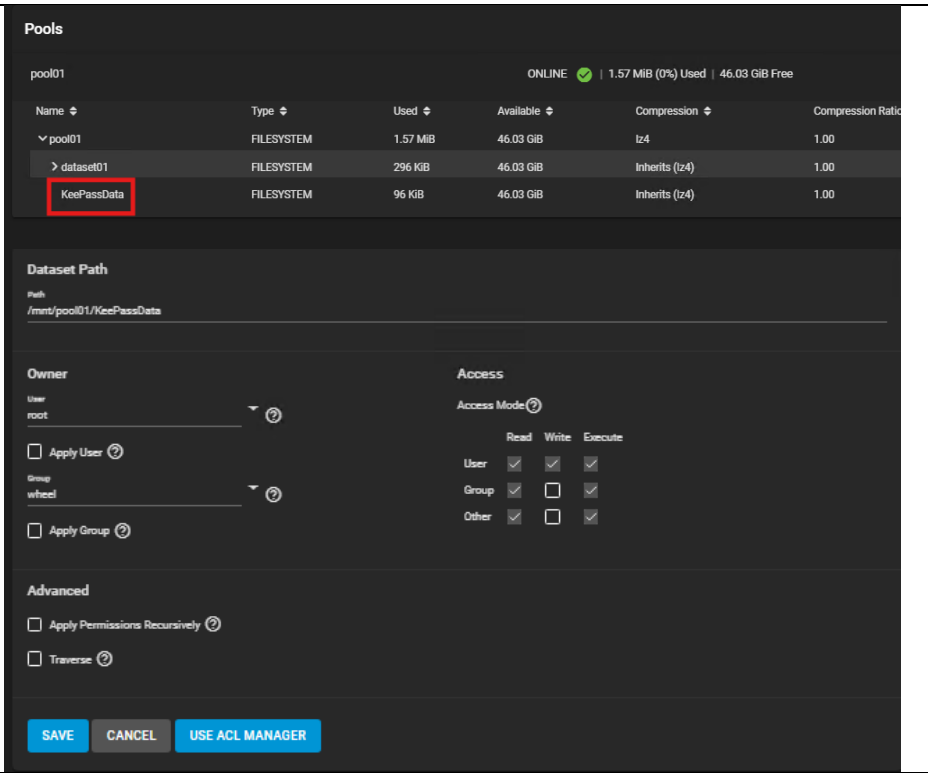
																
Finalmente, accedemos al recurso compartido y vemos que se han creado correctamente los ficheros .v6 (perfiles móviles) de los usuarios. (Se ha permitido a los miembros del grupo admins leer las carpetas a propósito de mostrar ambos ficheros en la práctica																
Permisos del recurso y ficheros .v6 \\FILER01-242V\\perfiles\$ \\FILER01-242V\\perfiles\$\\manuel \\FILER01-242V\\perfiles\$\\andres	 <table><tr><th>Type</th><th>Principal</th><th>Access</th><th>Inherited from</th><th>Applies to</th></tr><tr><td>Allow</td><td>admins (ASI-242V\\admins)</td><td>Full control</td><td>None</td><td>This folder only</td></tr><tr><td>Allow</td><td>gestion (ASI-242V\\gestion)</td><td>Full control</td><td>None</td><td>This folder, subfolders and files</td></tr></table>	Type	Principal	Access	Inherited from	Applies to	Allow	admins (ASI-242V\\admins)	Full control	None	This folder only	Allow	gestion (ASI-242V\\gestion)	Full control	None	This folder, subfolders and files
Type	Principal	Access	Inherited from	Applies to												
Allow	admins (ASI-242V\\admins)	Full control	None	This folder only												
Allow	gestion (ASI-242V\\gestion)	Full control	None	This folder, subfolders and files												



Integración de KeePass para gestionar contraseñas.

Para gestionar el acceso a los equipos de nuestra red de forma segura se utilizará nuestro TrueNAS para conceder acceso a las bases de datos donde se guarden nuestras contraseñas a un número limitado de usuarios. Se otorgarán permisos de acceso total a nuestras contraseñas locales y de dominio a un número limitado de usuarios y acceso a las contraseñas de administración del dominio a nuestro grupo admins.

Integración de KeePass en dominio

En primer lugar, en Users and Computers en nuestra máquina controlador de dominio crearemos el grupo adminspasswd. Este grupo tendrá acceso a todas las contraseñas, tanto para lectura como para edición de las bases de datos en las que quedarán registradas.	 The screenshot shows the 'Active Directory Users and Computers' console tree. The 'admins' group is highlighted under the 'usuarios' folder, which is under the 'empresa' folder. The 'admins' group is a local group.
En segundo lugar, accederemos a nuestro TrueNAS, donde crearemos un nuevo dataset llamado KeePassData siguiendo el mismo proceso que con los datasets creados previamente. Le dejamos permisos por defecto.	 The screenshot shows the TrueNAS dataset configuration for 'KeePassData'. The dataset is a FILESYSTEM type, 96 KiB in size, and uses the 'Inherits (z4)' compression. The dataset path is '/mnt/pool01/KeePassData'. The owner is 'root' and the group is 'wheel'. The permissions are set to 'User' (Read, Write, Execute), 'Group' (Read, Write, Execute), and 'Other' (Read, Write, Execute). The 'Apply User' and 'Apply Group' checkboxes are checked. The 'Advanced' section shows 'Apply Permissions Recursively' and 'Traverse' checkboxes, both of which are unchecked.

Dentro del dataset nuevo creamos un nuevo dataset donde se guardarán nuestras bases de datos.

Lo nombramos Vaults y le configuramos permisos por defecto.

Creamos un nuevo recurso compartido por SMB dentro del dataset. Al ser información delicada, lo mantenemos oculto llamándolo Vaults\$

pool01

ONLINE

Name	Type	Used	Available
pool01	FILESYSTEM	1.75 MiB	46.03 GiB
dataset01	FILESYSTEM	296 KiB	46.03 GiB
KeePassData	FILESYSTEM	192 KiB	46.03 GiB
Vaults	FILESYSTEM	96 KiB	46.03 GiB

Dataset Path

Path

/mnt/pool01/KeePassData/Vaults

Owner

User

root

Group

wheel

Access

Access Mode

Read

Write

Execute

User

Group

Other

Advanced

Apply Permissions Recursively

Traverse

SAVE

CANCEL

USE ACL MANAGER

Basic

Path

/mnt/pool01/KeePassData/Vaults

Path

/mnt

pool01

dataset01

KeePassData

Vaults

nfshare01

Vaults\$

Purpose

Default share parameters

Description

Enabled

SUBMIT

CANCEL

ADVANCED OPTIONS

Configuramos las Access Lists.

Grupo
adminspasswd:
Control Total

Grupo admins:
Lectura y
Escritura.

Habilitamos la
herencia para el
grupo
adminspasswd.

Es importante
que el grupo de
administración
de contraseñas
tenga control
total para poder
dar acceso a
nuevos usuarios
al grupo.

Aplicamos
permisos
recursivamente
para que los
usuarios
pertenecientes a
los grupos
puedan leer los
archivos que
contiene el
recurso.

Es importante
asignarle
permisos de
lectura a los
equipos de
dominio para la
posterior
integración de

The screenshot displays the 'Access Control List' configuration window. It is divided into two main sections: 'File Information' and 'Access Control List'.

File Information:

- Path:** /mnt/pool01/KeepassData/Vaults (highlighted with a red box)
- User:** root
- Group:** wheel
- Buttons:** 'SELECT AN ACL PRESET' (blue), 'Apply User' (checkbox), 'Apply Group' (checkbox)

Access Control List:

The list contains two entries, each with a 'DELETE' button to its right.

- Entry 1:**
 - Info:** Group
 - Group:** ASI-242Vadminspasswd (highlighted with a red box)
 - ACL Type:** Allow
 - Permissions Type:** Basic
 - Permissions:** Full Control
 - Flags Type:** Basic
 - Flags:** Inherit
- Entry 2:**
 - Info:** Group
 - Group:** ASI-242Vadmins (highlighted with a red box)
 - ACL Type:** Allow
 - Permissions Type:** Advanced
 - Permissions:** Read Data, Write Data, Read Named Attributes, Execute, Read Att...
 - Flags Type:** Basic
 - Flags:** No Inherit

Buttons: 'ADD ACL ITEM' (blue), 'DELETE' (grey)

Advanced Section:

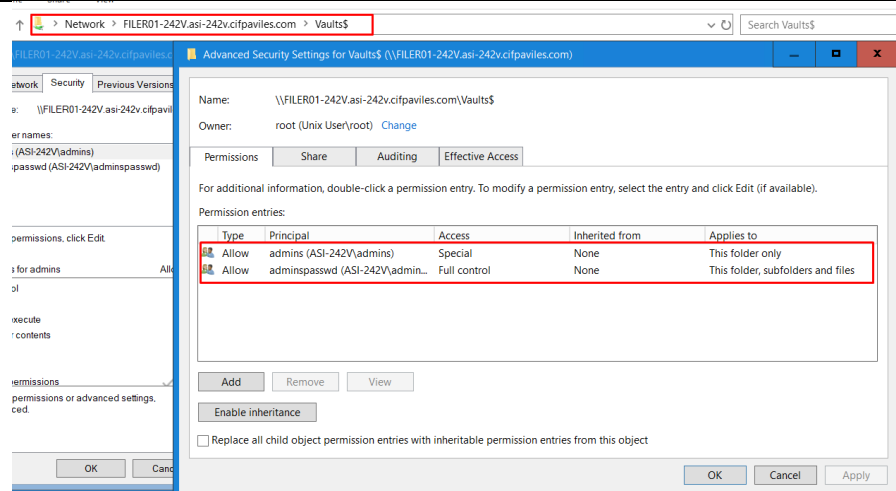
- Advanced:** (indicated by a red arrow)
- Apply permissions recursively:** (checked checkbox)
- Apply permissions to child datasets:** (unchecked checkbox)
- Buttons:** 'SAVE' (blue), 'CANCEL' (grey), 'USE PERMISSIONS EDITOR' (blue)

Permissions Editor (Bottom):

- Info:** Group
- Group:** ASI-242Vdomain computers (highlighted with a red box)
- ACL Type:** Allow
- Permissions Type:** Basic
- Permissions:** Read
- Flags Type:** Basic
- Flags:** No Inherit
- Buttons:** 'ADD ACL ITEM' (blue), 'DELETE' (grey)

KeePass con GPO.

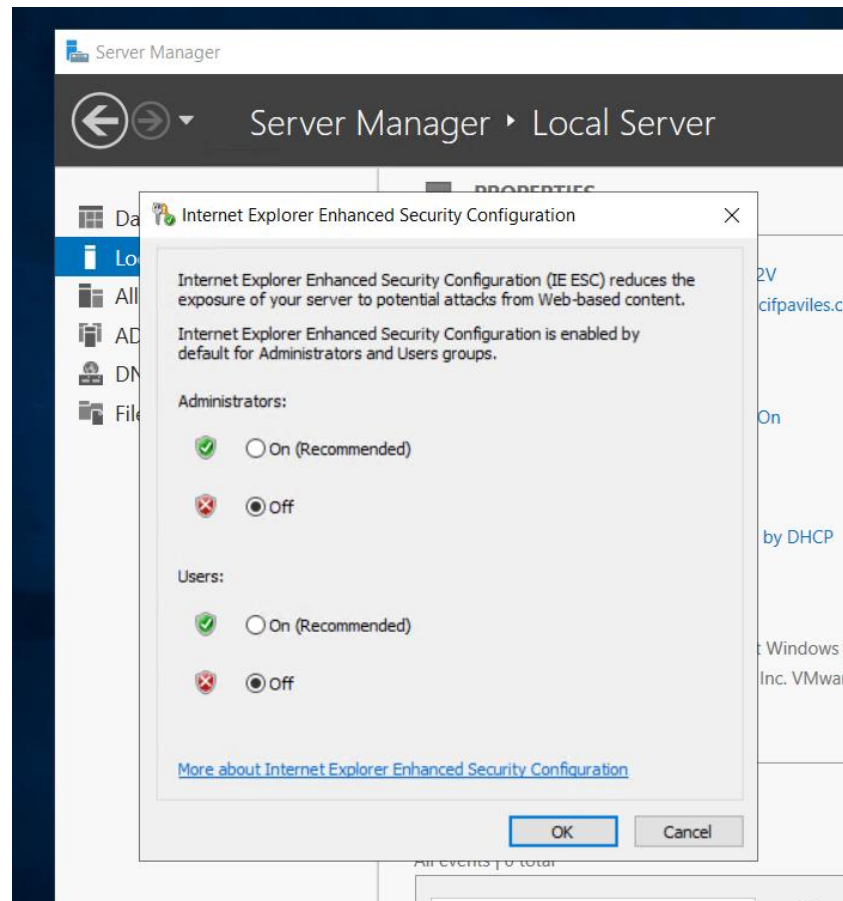
Comprobamos que podemos acceder al recurso y que se han asignado los permisos correctamente



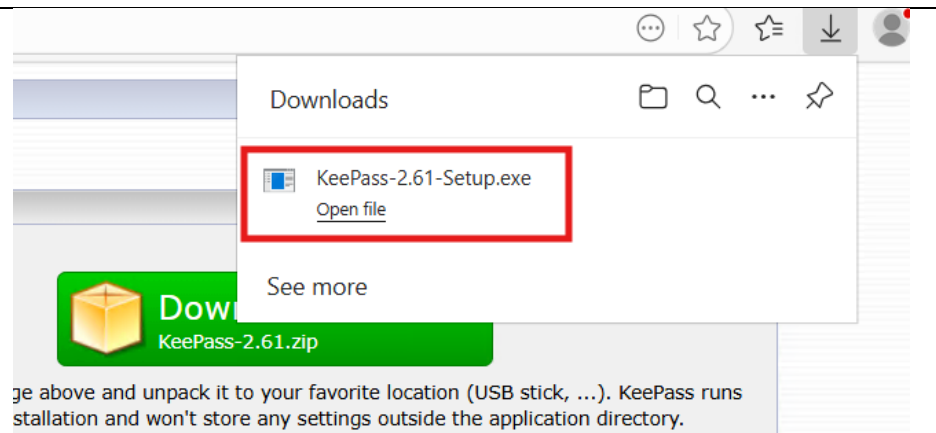
A continuación instalamos KeePass en una de las estaciones de trabajo. Iniciamos sesión con un usuario del grupo adminspasswd.

Al tener activado "Internet Explorer Enhanced Security Configuration" (IE ESC) que viene por defecto en Windows Server no podemos acceder al link de descarga de KeePass. Lo desactivamos e instalamos KeePass

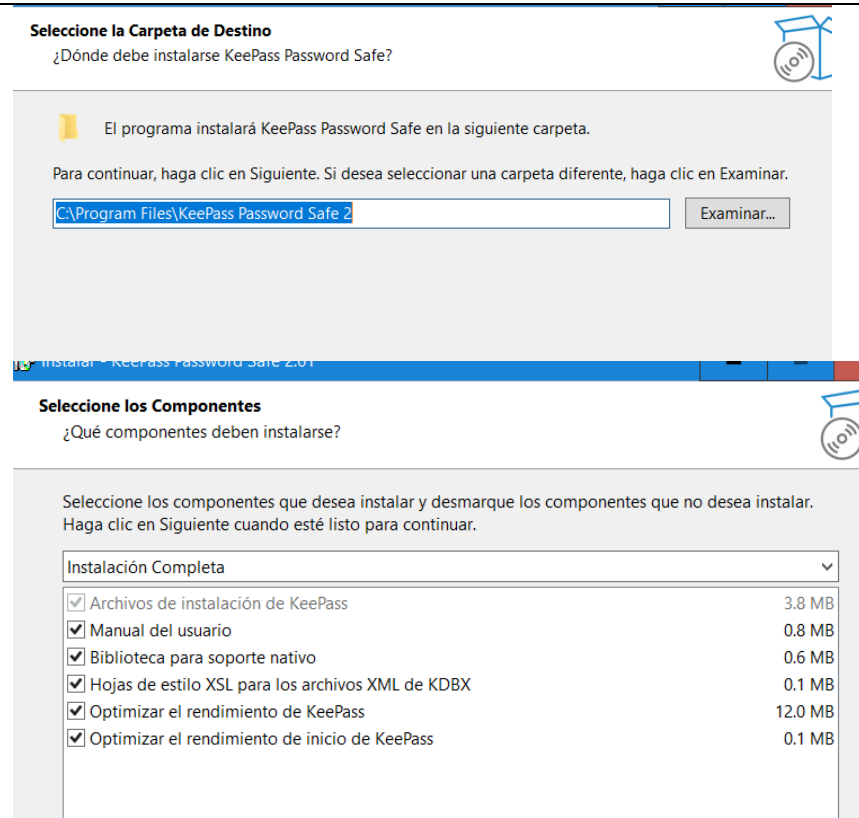
<https://keepass.info/download.html>

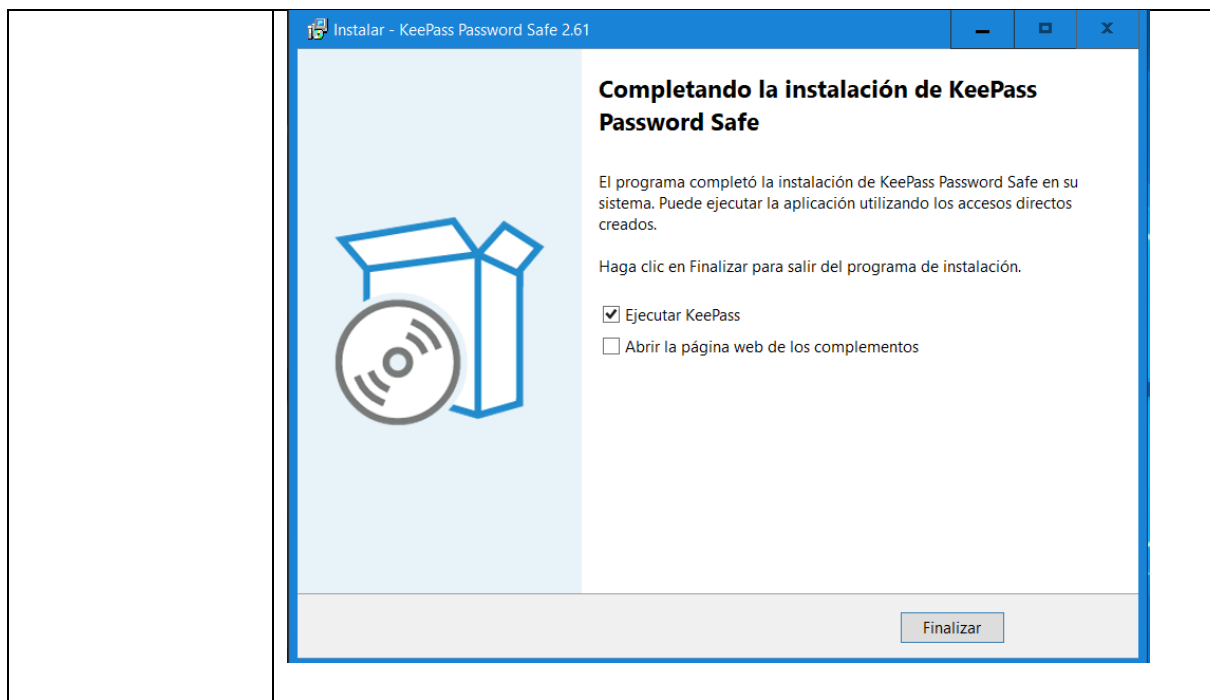


Nota: aunque en la imagen se vea un archivo .exe es recomendable utilizar un instalador .msi para la posterior integración en dominio.



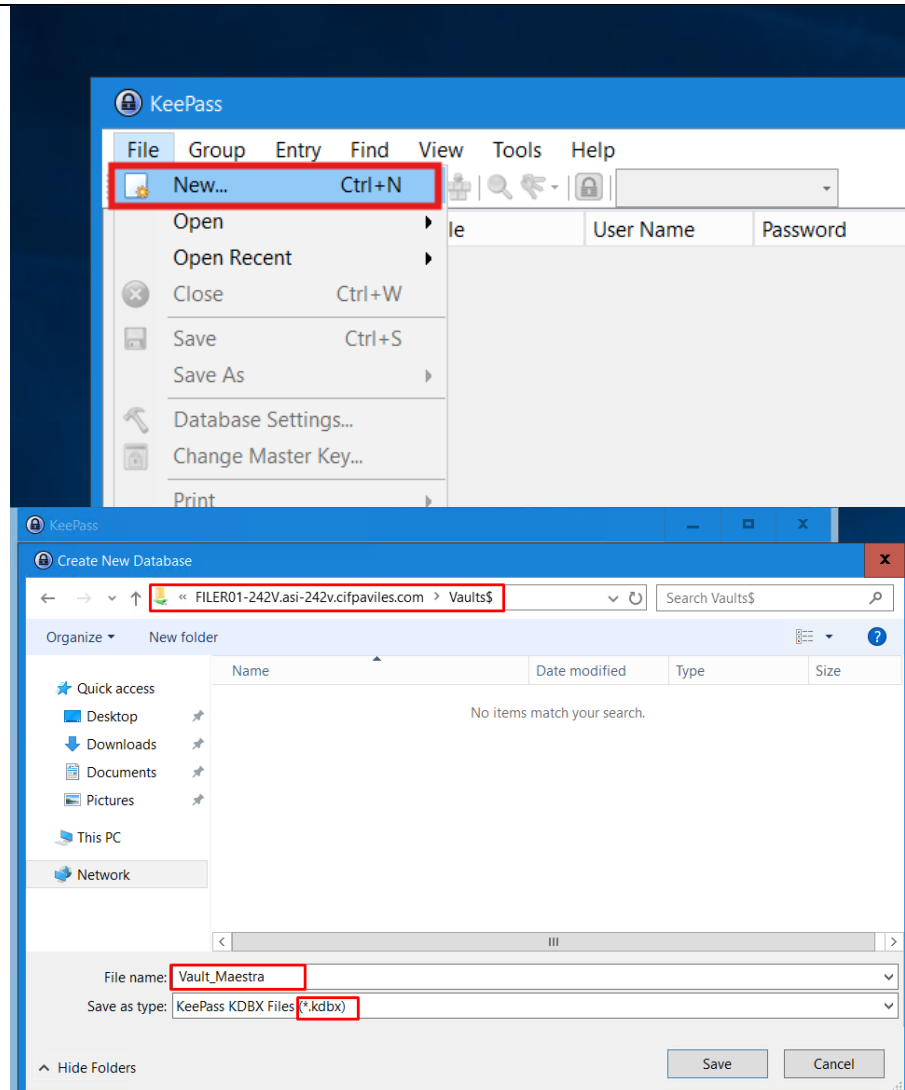
Continuamos con la instalación.





Comenzamos a gestionar nuestras contraseñas. Recordamos que es importante crearlas con un usuario del grupo adminpasswd.

Creamos una base de datos que almacenará todas las contraseñas del dominio en la ruta [\\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\\Vaults\\$](\\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\\Vaults$) y la llamamos Vault_Maestra.



Creamos una Master Key que nos permitirá acceder a la base de datos de contraseñas y comprobamos que se han asignado los permisos correctos al archivo. Para gestionar esta contraseña la dejamos anotada en las anotaciones de nuestra máquina de vCenter

Create Master Key
 \FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$\Vault_Maestra.kdbx

Specify a new master key, which will be used to encrypt the database.

A master key consists of one or more of the following components. All components that you specify will be required to open the database. If you lose one component, you will not be able to open the database anymore.

☒ **Master password:** [password field] [strength indicator]

Repeat password: [password field]

Estimated quality: 70 bits 17 ch.

☐ Show expert options:

arranque (mscontig)

eliminados mapas sin conexión.

SIN UPDATES

SIN HACER SYSPREP (NO DA FALLO EN LAS PRUEBAS)

SNAPSHOTSHOTS

Tras exportar perfil a default sysprep se realiza pero tras el reinicio da error de OOBEULA --> NO EXPORTAR PERFIL POR DEFECTO

Vault Maestra: [redacted]

Editar notas...

Comenzamos a confeccionar nuestra base de datos maestra, en la que se incluirán tanto contraseñas locales como de dominio.

Este sería nuestro repositorio de contraseñas de administración local y de administración de dominio.

Title	User Name	Password	URL	Notes
DC01-242V	.Administrator	*****		Contraseña de administrador local
DC02-242V	.Administrator	*****		Contraseña de administrador local
EXTERNA01-242V	admin	*****		Conexión VPN
FILER01-242V	root	*****	https://172.24.24...	Portal web gestion de almacenamiento
LAMP01-242V	administrador	*****		Servidor web
ROUTER01-242V	administrador	*****		Contraseña gestion de red
WS01-242V	.admin	*****		Contraseña de administrador local
WS02-242V	.admin	*****		Contraseña de administrador local
WS03-242V	administrador	*****		Contraseña administrador con permisos de sudoer
WS03-242V	root	*****		Contraseña root habilitado
WS03-242V	/dev/sdb	*****		Cifrado del directorio /home

Title	User Name	Password	URL	Notes
Administrador del dominio	Administrator	*****		
Administrador del dominio	administrator@asi.242v.cifpaviles.com	*****		Administracion de dominio desde terminal Linux
DSRM pass DC01-242V		*****		
DSRM pass DC02-242V		*****		

Por otro lado tenemos nuestras contraseñas de gestión de los diferentes servicios proporcionados en nuestro servidor lamp (FTP, Bases de datos, Nginx, Moodle...)

The top screenshot shows a list of services with their credentials:

Title	User Name	Password	URL	Notes
Default - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2123
Inventario - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2122
Moodle - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2121
Moodle Aplicación	admin	*****	http://moodle.asi-242v.cifpaviles.com/	
Nginx Proxy Manager	administrador	*****		
Wordpress - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 21

The bottom screenshot shows a more detailed view of the services:

Title	User Name	Password	URL	Notes
Moodle MariaDB	moodleuser	*****		Contenedor moodle_backend
MySQL Wordpress	wordpressuser	*****		Contenedor wordpress_backend
Oracle Inventario	alvaro.oracle	*****		Contenedor inventario_backend

Una vez guardada nuestra Vault nos aseguramos de que solo el grupo adminspasswd tiene acceso a ella.

Name: \\FILERO1-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$\Vault_Maestra.kdbx

Owner: alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com) [Change](#)

Permissions | Share | Auditing | Effective Access

For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click the Modify button.

Permission entries:

Type	Principal	Access	Inherited from
Allow	alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com)	Special	None
Allow	wheel (Unix Group\wheel)	Read	None
Allow	adminspasswd (ASI-242V\adminspasswd)	Full control	None

Una vez creada esta base de datos, procedemos a crear otra a la que tendrá acceso el grupo admins. La llamaremos Vault Admins y tendrá acceso a menos contraseñas.

Create New Database

File name: Vault_Admins

Save as type: KeePass KDBX Files (*.kdbx)

Buttons: Save, Cancel

Esta base de datos solo contendrá contraseñas de dominio y no incluirá contraseñas delicadas como DSRM.

No le damos acceso al FILER a este grupo ya que su labor no será gestionar la seguridad de la información. Esa será la labor del grupo adminspasswd, que editará y gestionará acceso a las bases de datos de contraseñas y demás recursos ocultos del dominio.

Nos aseguramos de que los permisos estén asignados correctamente.

Vault_Admins

- Recycle Bin
- ▼ Dominio
 - Administración
 - Docker - LAMP01-242V
 - Bases de datos - LAMP01-242V

Title	User Name	Password	URL	Notes
Administrador de dominio	Administrator	*****		
Administrador de dominio	administrator@asi-242v.cifpaviles.com	*****		Acceso desde terminales Linux

Vault_Admins

- Recycle Bin
- ▼ Dominio
 - Administración
 - Docker - LAMP01-242V
 - Bases de datos - LAMP01-242V

Title	User Name	Password	URL	Notes
Default - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2123
Inventario - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2122
LAMP01-242V	administrador	*****		
Moodle - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 2121
Moodle Aplicacion	admin	*****	http://moodle.asi-242v.cifpaviles.com/	
Nginx Proxy Manager	administrador	*****		
Wordpress - Contenedor y FTP	administrador	*****		FTP puerto 21

Vault_Admins

- Recycle Bin
- ▼ Dominio
 - Administración
 - Docker - LAMP01-242V
 - Bases de datos - LAMP01-242V

Title	User Name	Password	URL	Notes
Moodle MariaDB	moodleuser	*****		Contenedor moodle_backend
MySQL Wordpress	wordpressuser	*****		Contenedor wordpress_backend
Oracle Inventario	alvaro.oracle	*****		Contenedor inventario_backend

File Explorer: Network > FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com > Vaults\$

Advanced Security Settings for Vault_Admins.kdbx

Name: \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$\Vault_Admins.kdbx

Owner: alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com)

Permissions: Share, Auditing, Effective Access

For additional information, double-click a permission entry. To modify a permission entry, select the entry and click Edit (if available).

Type	Principal	Access	Inherited from
Allow	wheel (Unix Group\wheel)	Read	None
Allow	alvaro (alvaro@asi-242v.cifpaviles.com)	Special	None
Allow	admins (ASI-242V\admins)	Read & execute	\\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$
Allow	adminspasswd (ASI-242V\adminspasswd)	Full control	\\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$

Buttons: Add, Remove, Edit, Disable inheritance, OK, Cancel, Apply

Una vez creadas ambas bases de datos, procedemos a hacer que estén disponibles para los usuarios adecuados. Para hacer esto crearemos una nueva GPO en nuestro dominio.

El primer paso será crear un nuevo dataset en nuestro TrueNAS siguiendo los mismos pasos de ejemplos anteriores para guardar el instalador.

The screenshot shows the TrueNAS web interface. The top section, titled 'Pools', displays a tree view of the storage hierarchy. Under the 'pool01' pool, there is a 'dataset01' dataset, which contains a 'KeePassData' dataset. Inside 'KeePassData', a dataset named 'Instalador' is highlighted with a red box. Below this, a table lists the datasets and their paths:

Name	Path
Instalador\$	/mnt/pool01/KeePassData/Instalador
repo	/mnt/pool01/dataset01/repo
usuarios\$	/mnt/pool01/dataset01/usuarios
Vaults\$	/mnt/pool01/KeePassData/Vaults

The bottom section shows the 'File Information' tab for the selected dataset '/mnt/pool01/KeePassData/Instalador'. It displays the file's user (root) and group (wheel). The 'Access Control List' (ACL) is configured with two entries:

- Entry 1:** User 'ASI-242Vadmingpasswd', ACL Type 'Allow', Permissions Type 'Basic', and Permissions 'Full Control'.
- Entry 2:** User 'ASI-242Vadmins', ACL Type 'Allow', Permissions Type 'Advanced', and Permissions 'Read Data, Write Data, Read Named Attributes, Write Named Attri...'.

Buttons for 'SELECT AN ACL PRESET', 'ADD ACL ITEM', and 'DELETE' are visible at the bottom.

Además, es importante que los usuarios y ordenadores del dominio puedan leer el recurso para luego programar la instalación. Damos permisos de lectura a todos los usuarios y a todos los ordenadores del dominio.

The screenshot displays a configuration interface for Access Control Lists (ACLs) on a dark-themed background. It shows two ACL items, each with a 'DELETE' button in the top right corner.

ACL Item 1:

- Who:** everyone@ (highlighted with a red box)
- ACL Type:** Allow
- Permissions Type:** Basic
- Permissions:** Read (highlighted with a red box)
- Flags Type:** Basic
- Flags:** Inherit

ACL Item 2:

- Who:** Group
- Group:** AS1-242\\domain computers (highlighted with a red box)
- ACL Type:** Allow
- Permissions Type:** Basic
- Permissions:** Read (highlighted with a red box)
- Flags Type:** Basic
- Flags:** Inherit

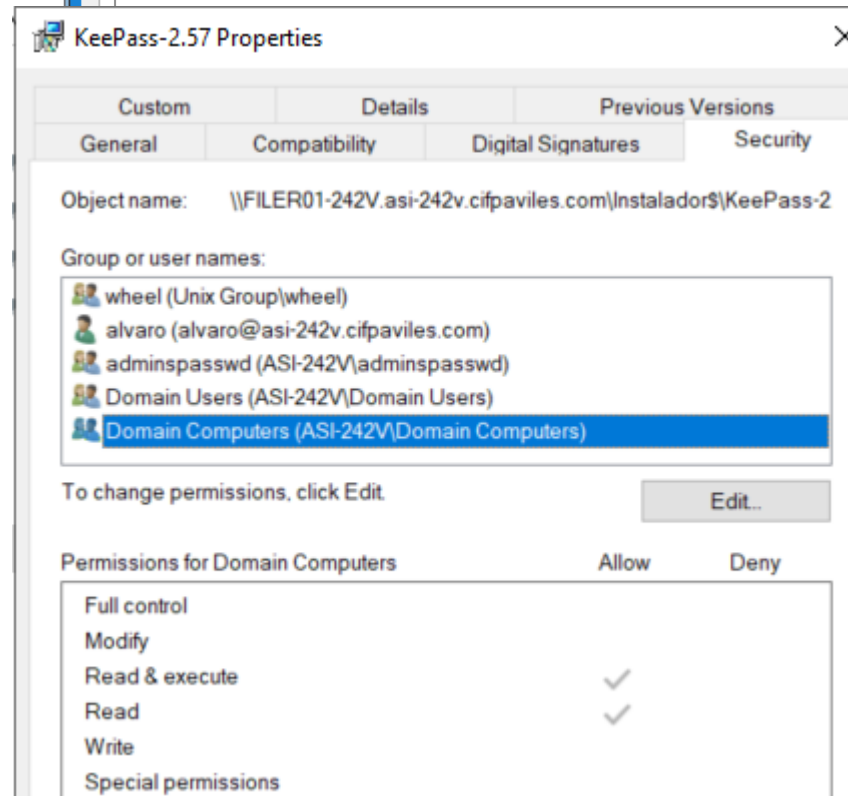
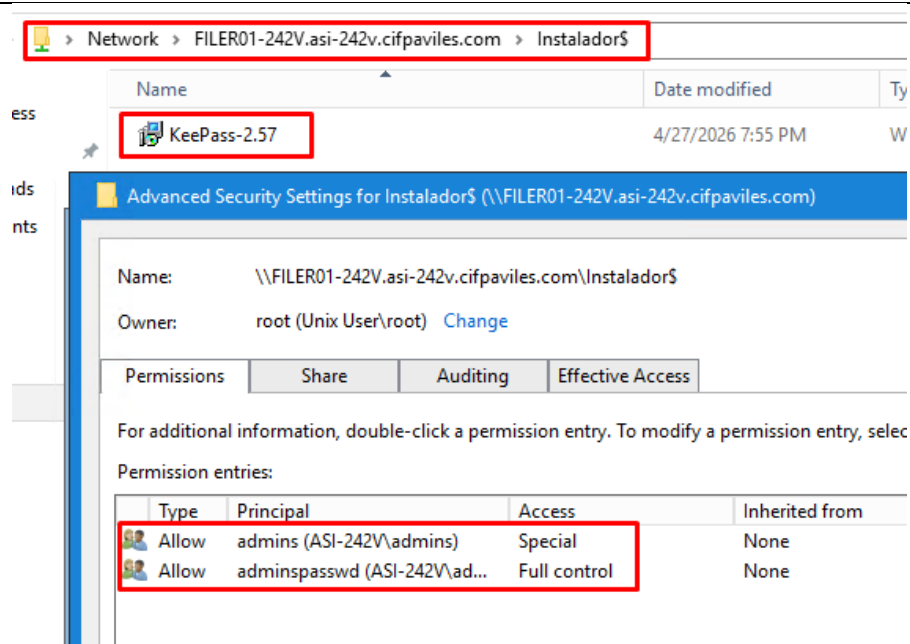
At the bottom of the interface, there are two buttons: 'ADD ACL ITEM' (in blue) and 'DELETE' (in grey).

Guardamos el instalador .exe en esa ruta.

De paso comprobamos que los permisos se han asignado correctamente.

Es importante que el instalador sea un .msi para poder desplegarlo por GPO.

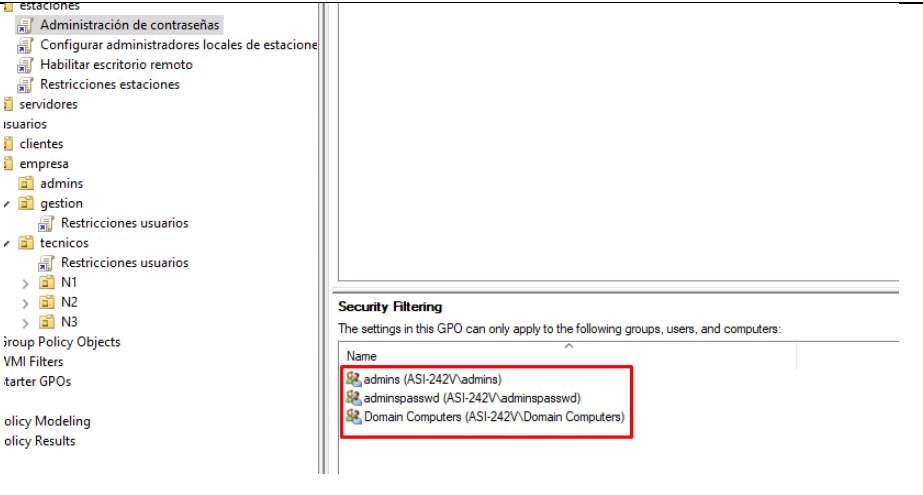
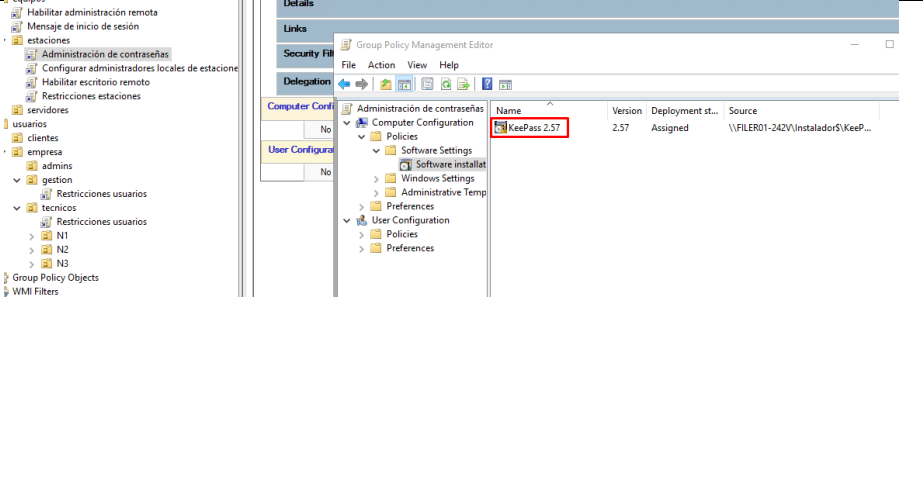
Además, damos permisos de lectura y ejecución a los ordenadores y usuarios del dominio para el archivo .msi



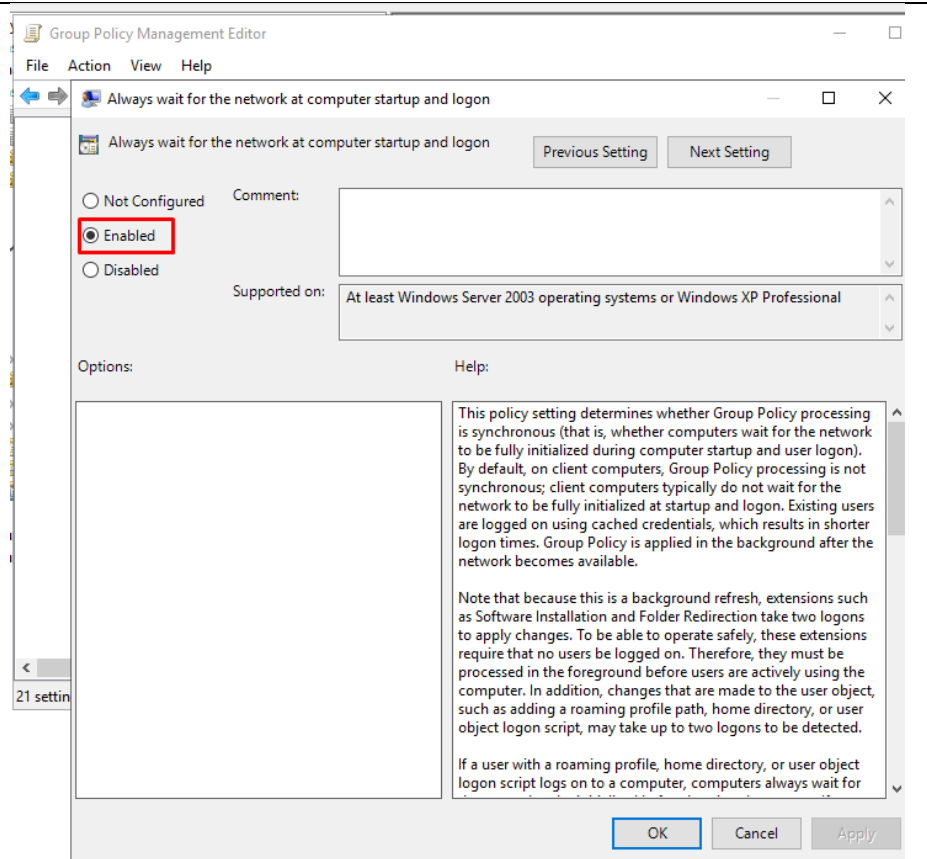
Configuramos la GPO.

La ubicamos en la unidad organizativa estaciones.



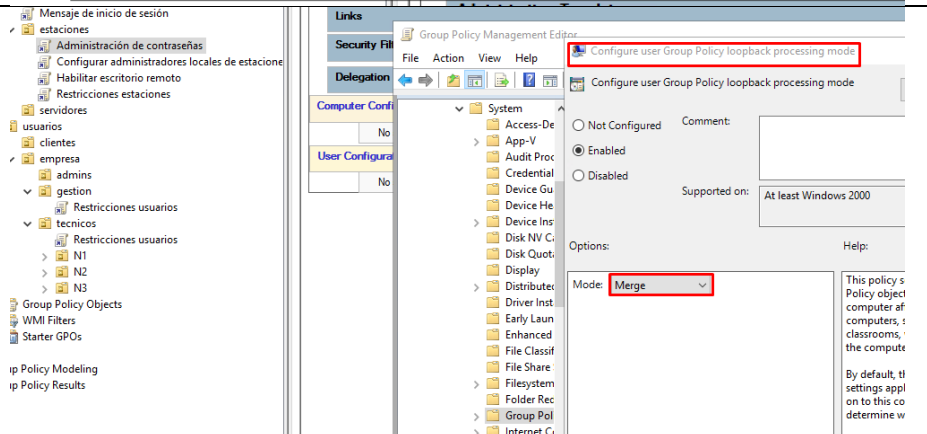
En filtros de seguridad añadimos a los grupos admins y adminspasswd, que son quienes nos interesa que tengan acceso a KeePass así como Domain Computers para hacer funcionar la instalación.	
Añadimos nuestro instalador de KeePass a la GPO desde la ruta Configuración de equipo > Directivas > Configuración de software > Instalación de software	

Para que no haya problemas con la instalación hacemos que el ordenador espere a que la red esté lista para iniciar sesión.



A continuación, para que la directiva se aplique no a nivel ordenador, si no a nivel usuario, configuramos una directiva de bucle invertido.

Configuración de equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Sistema > Directiva de grupo



El paso final sería configurar un script de PowerShell para hacer que se vincule la base de datos de KeePass deseada al usuario en función de su grupo.

Dada la estructura del script (if / elseif) en caso de que un usuario pertenezca a ambos grupos se le aplicará la Vault Maestra ya que el código se ejecuta de forma descendiente.

```
$skipPath = "C:\Program Files (x86)\KeePass2x\KeePass.exe"
$vaults = "\\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$"

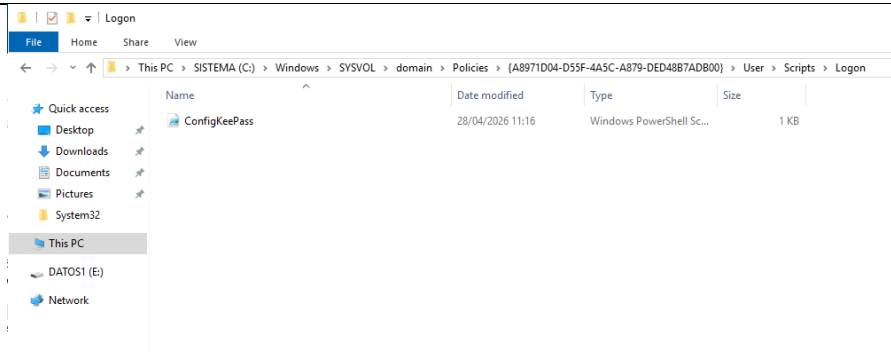
$user = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
$groups = $user.Groups.Translate([Security.Principal.NTAccount]).Value

Start-Sleep -Seconds 5

if (Test-Path $skipPath) {
    # Comprobamos pertenencia a grupos usando -match (más flexible)
    if ($groups -match "adminspasswd") {
        Start-Process $skipPath -ArgumentList "'"$vaults\Vault_Maestra.kdbx`"'
    }
    elseif ($groups -match "admins") {
        Start-Process $skipPath -ArgumentList "'"$vaults\Vault_Admins.kdbx`"'
    }
}
```

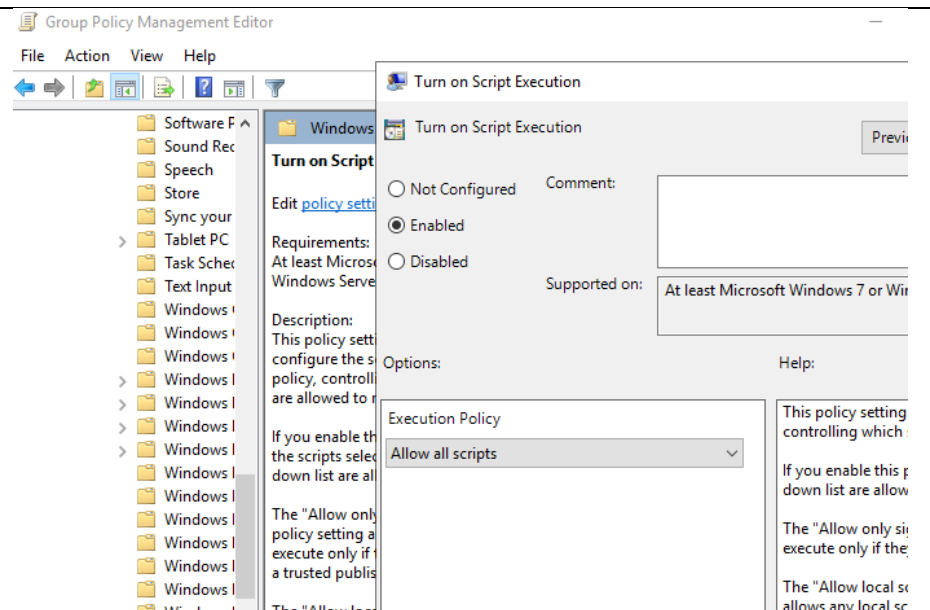
Guardamos el script en la ruta local de nuestro DC
C:\Windows\SYSVOL\domain\Policies\{id unico de nuestra gpo}\User\Scripts\Logon

Esto es importante para que nuestra GPO pueda acceder al script.



Configuramos permisos para que los ordenadores del dominio puedan ejecutar scripts de PowerShell.

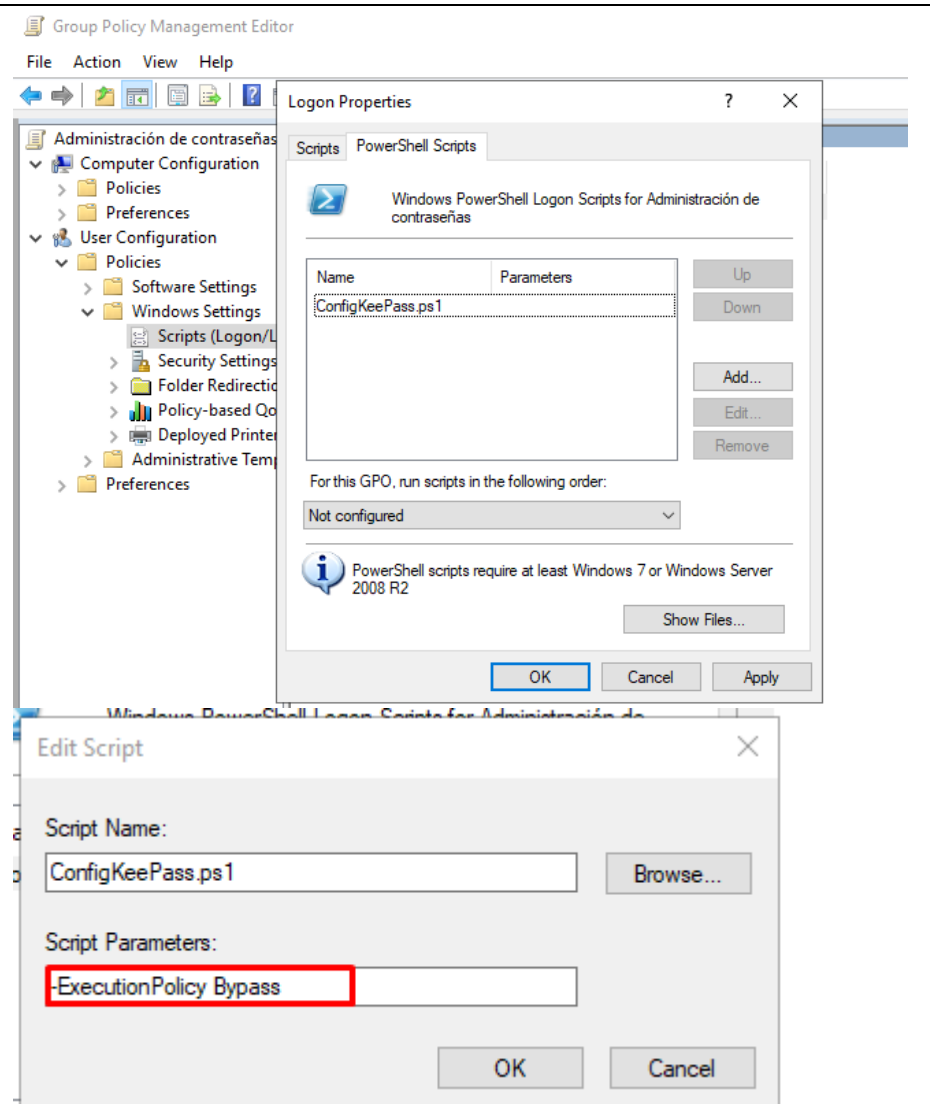
Configuración de equipo > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Windows PowerShell



Añadimos el script a la GPO.

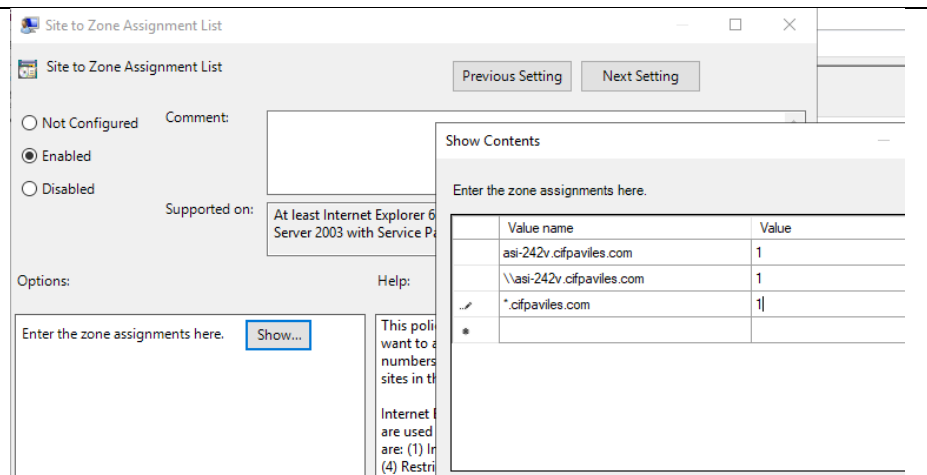
Lo editamos y le añadimos el siguiente parámetro para que las políticas de ejecución de PowerShell no nos den problemas.

Configuración de usuario > Directivas > Configuración de Windows > Scripts (inicio de sesión o cierre de sesión)



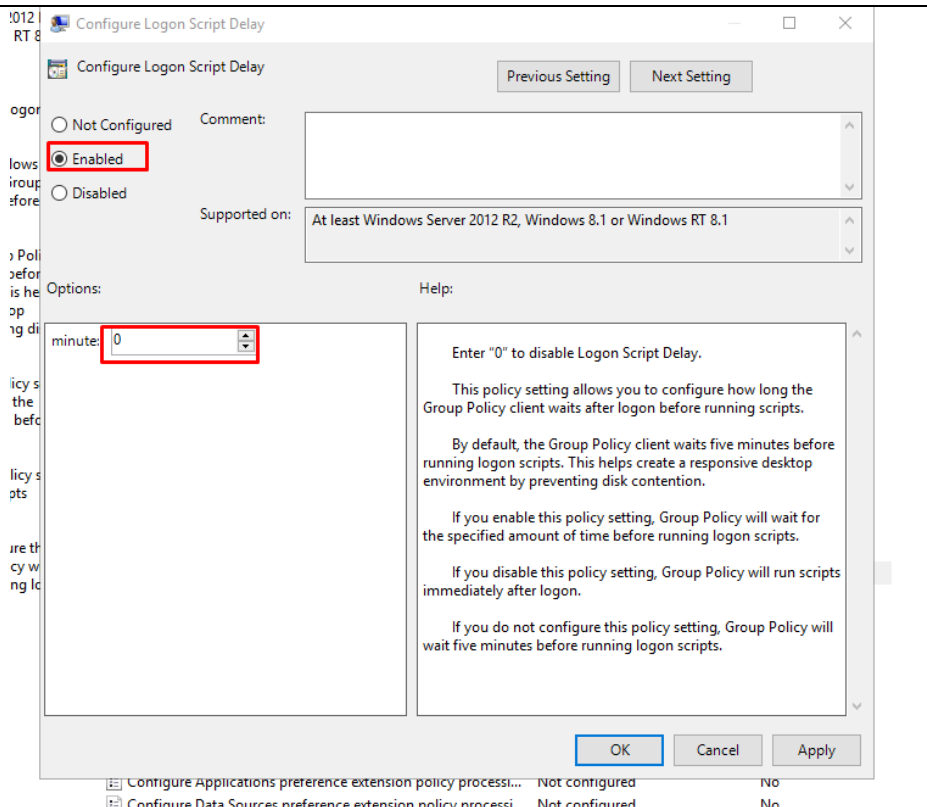
Configuramos nuestro dominio como zona de confianza.

Configuración de usuario > Directivas > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Internet Explorer > Panel de control de Internet > Página Seguridad



Hacemos que al iniciar sesión los scripts se ejecuten automáticamente.

Configuración de equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Directiva de grupo



Lanzamos el comando **gpupdate /force** para aplicar los cambios.

```

C:\Users\alvaro>gpupdate /force
Updating policy...

Computer Policy update has completed successfully.
User Policy update has completed successfully.

C:\Users\alvaro>

```

Acemos comprobaciones

En primer lugar accedemos a nuestra estación de trabajo WS02-242V con un usuario del grupo adminspasswd comprobamos que KeePass se abre automáticamente e con su base de datos precargada.

*Nota: es posible que tengamos que ejecutar cmd como administración y hacer un **gpupdate /force**.*

Introducimos la clave maestra y accedemos a nuestra base de datos maestra.

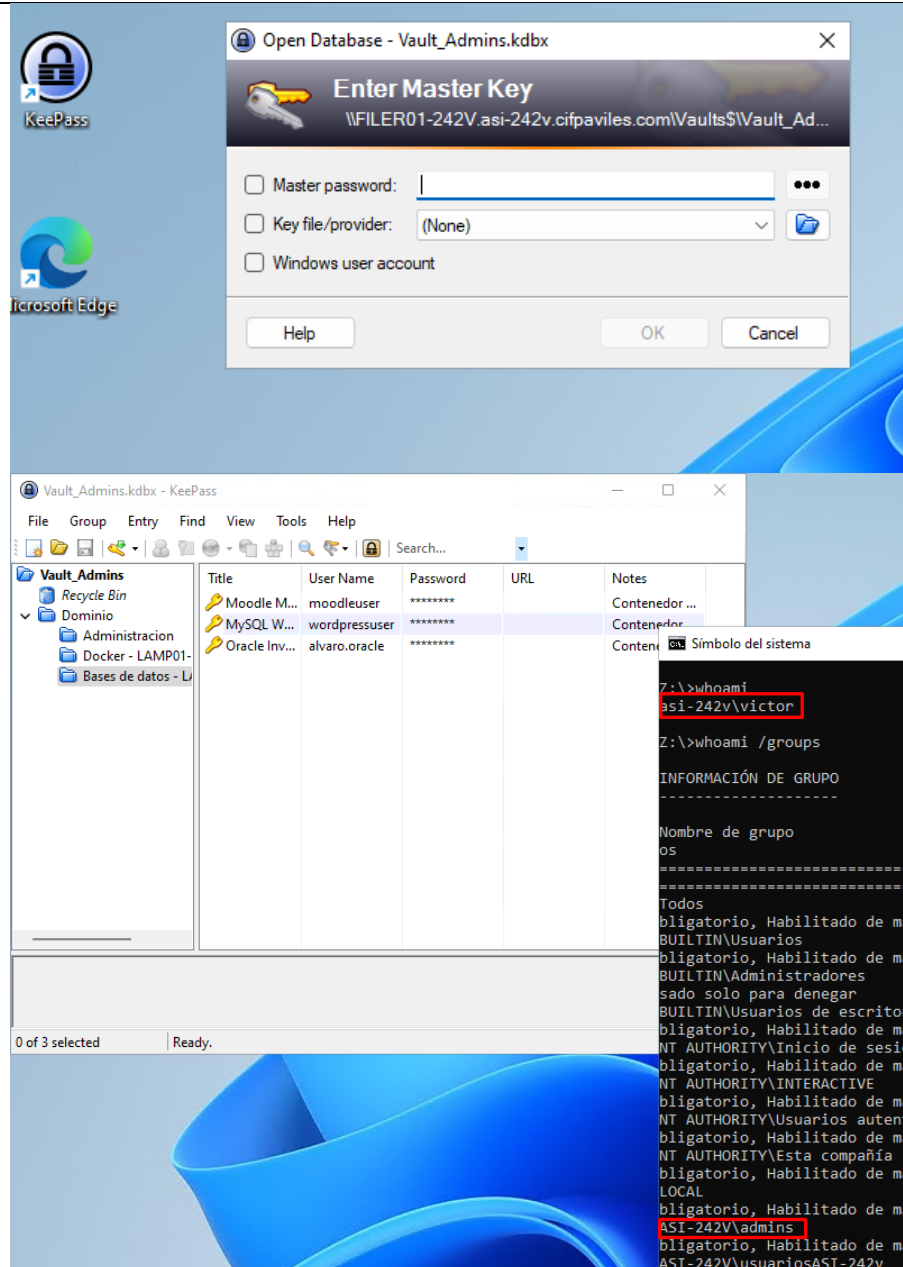
The screenshot shows a Windows desktop with the following elements:

- Taskbar:** Microsoft Edge, KeePass.
- Open Database - Vault_Maestra.kdbx:** A dialog box titled "Enter Master Key" for the file path \\FILER01-242V.asi-242v.cifpaviles.com\Vaults\$\\Vault_Ma... It has checkboxes for "Master password:" (checked), "Key file/provider:" (None), and "Windows user account".
- Vault_Maestra.kdbx - KeePass:** The main application window showing a tree view on the left with "Vault_Maestra" selected. The right pane shows a list of entries:

Title	User Name	Password	URL	Notes
Moodle M...	moodleuser	*****		Contenedor ...
Oracle Inv...	alvaro.oracle	*****		Contenedor ...
MySQL W...	wordpressuser	*****		Contenedor ...
- Simbolo del sistema:** A command prompt window showing the output of the `whoami` and `whoami /groups` commands. The output of `whoami` is `asi-242v\manu`. The output of `whoami /groups` lists various system and user groups, including `ASI-242V\adminspasswd`.

Hacemos la misma comprobación con un usuario del grupo admins y vemos que se carga de manera previa la base de datos de administradores

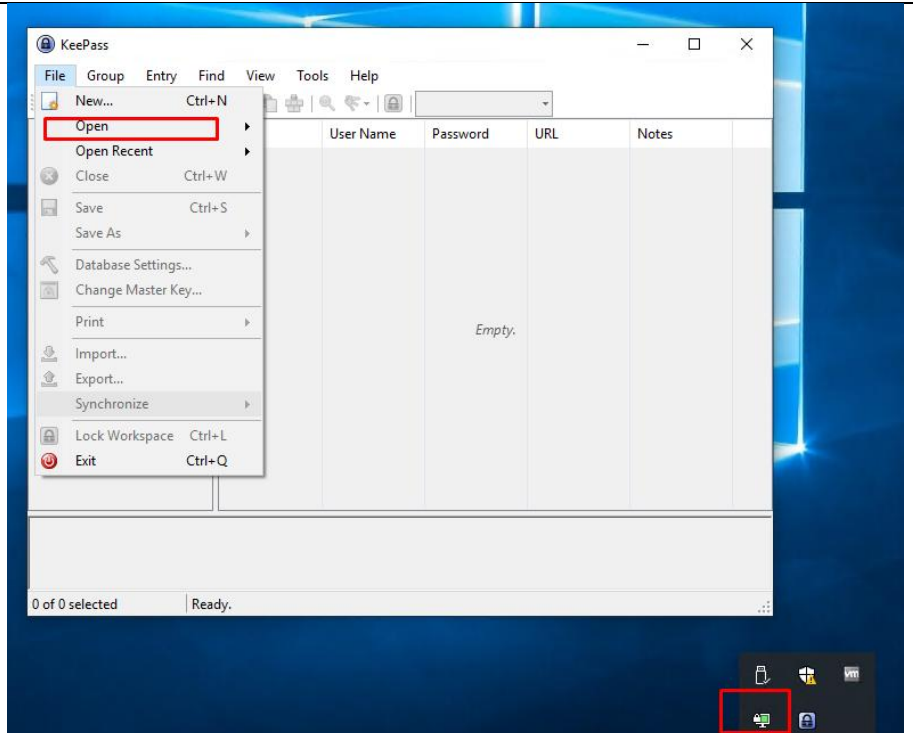
El proyecto es totalmente escalable a todos los grupos miembros del dominio. Podría configurarse una bases de datos con las contraseñas a las que se quisiera que un grupo tuviera acceso, añadir permisos para esos grupos en la GPO y añadir una entrada nueva en el script siguiendo el mismo formato.



Acceso desde VPN.

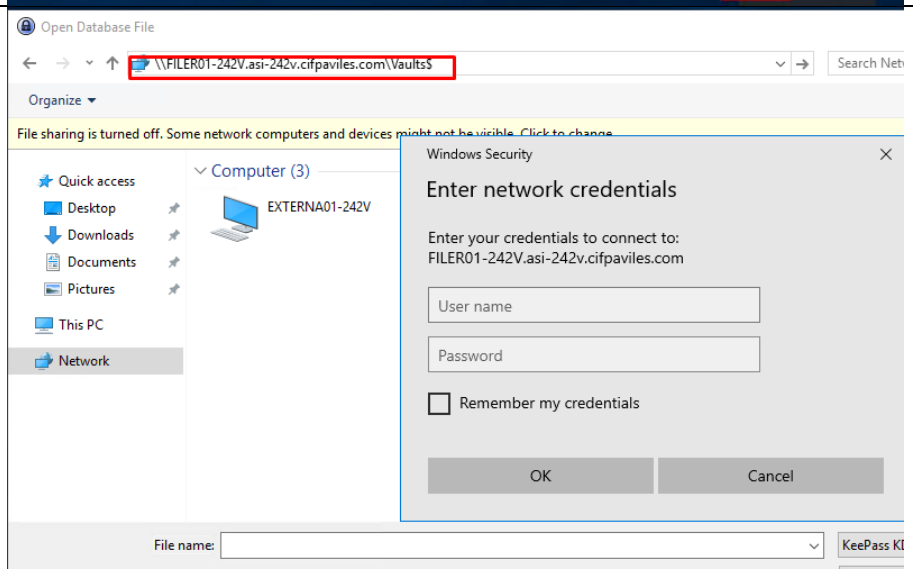
Dada la estructura de nuestro proyecto, la mayor parte del tiempo trabajamos a través de un acceso VPN. Esto simula un ejemplo real de teletrabajo, en el que utilizando una máquina que posiblemente no se encuentre dentro de nuestro dominio sigamos queriendo tener acceso a nuestras bases de datos de contraseñas. A continuación, veremos que podemos seguir utilizando nuestras bases de datos de contraseñas gracias a haberlas compartido como recurso con nuestro TrueNAS

Abrimos KeePass en nuestra máquina externa conectada a una VPN y abrimos un archivo

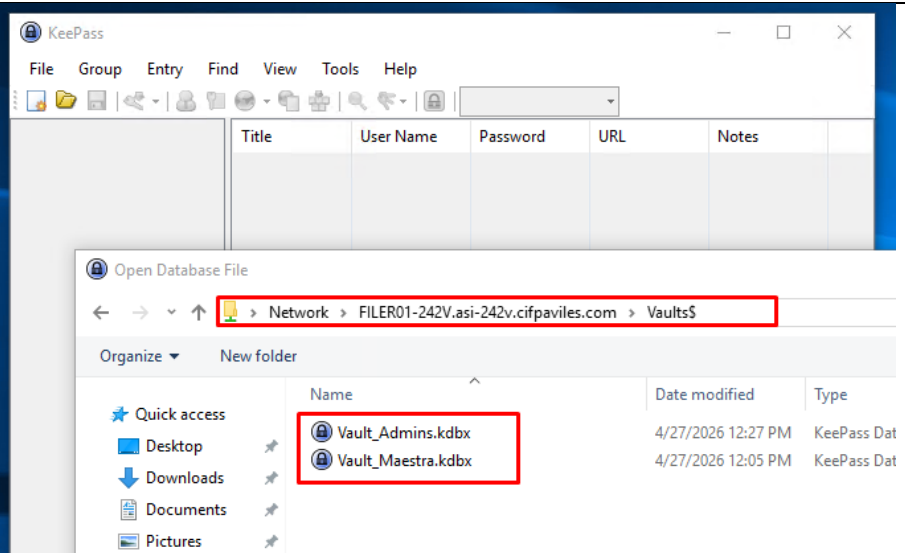


Vemos que podemos navegar hasta la ruta donde se encuentran nuestras bases de datos.

Se nos pide que iniciemos sesión con nuestra cuenta de dominio.



Vemos que si iniciamos sesión con un usuario con permisos podemos acceder al recurso.



Introducimos nuestra clave maestra y accedemos a nuestra base de datos.

